Ders 10

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

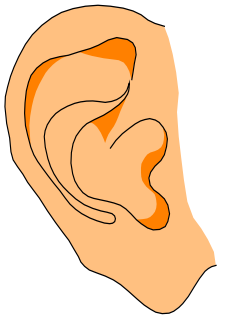
Prof. Dr. Ertuğrul TAÇGIN

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ

► Gürültü :

- Genel Olarak İstenmeyen Ve Rahatsız Eden Ses



► Endüstrideki Gürültü :

- İşyerlerinde Çalışanların Üzerinde Fizyolojik Etkiler Bırakan Ve İş Verimini Olumsuz Yönde Etkileyen Sesler

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞİTME KAYBINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

1 - GÜRÜLTÜYÜ MEYDANA GETİREN SESİN ŞİDDETİ,

2 - GÜRÜLTÜYÜ MEYDANA GETİREN SESİN FREKANS DAĞILIMI,

3 - GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SÜRESİ,

4 - GÜRÜLTÜYE KARŞI KİŞİSEL DUYARLILIK,

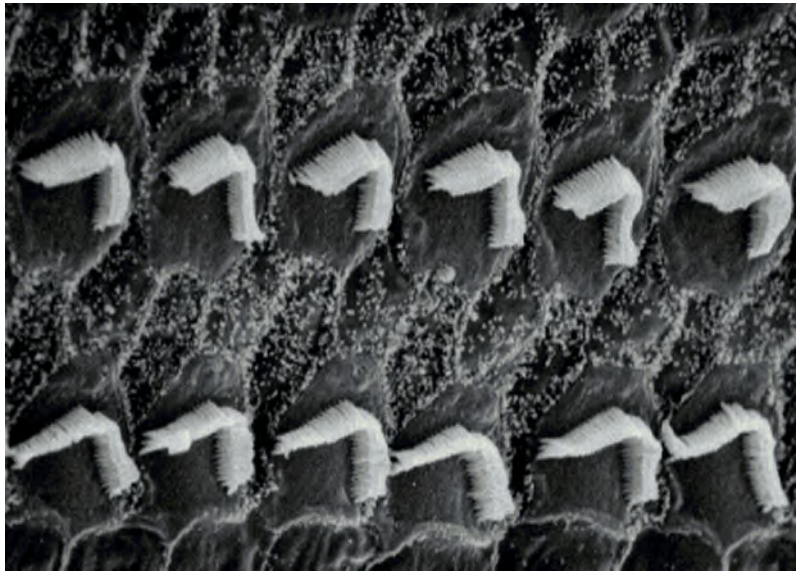
5 - GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAN KİŞİNİN YAŞI,

6 - GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAN KİŞİNİN CİNSİYETİ.

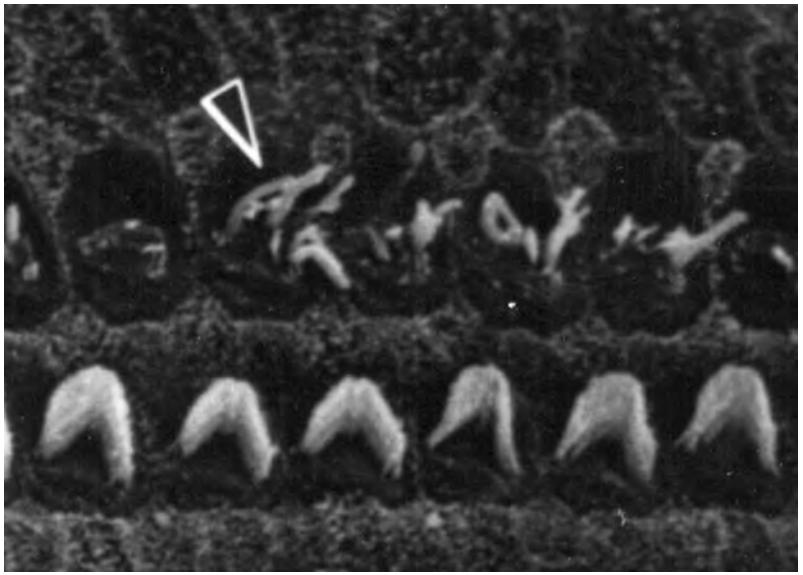
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kirpiksi Hücreler

Normal hücreler



Yıpranmış Hücreler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ (1)

GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA KALAN VEYA YAŞAYAN İNSANLARDA

- ✓Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflayabilir.
- ✓Yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma halleri görülebilir.
- ✓Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrıları ve stresler görülebilir.
- ✓Metobolik ve hormonel bozukluklar görülebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ (2)

BİRDEN BİRE ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜNÜN ETKİSİNDE KALINDIĞINDA

- ✓Kan basıncı (tansiyon) yükselmesi görülebilir.
- ✓Kan dolaşımı bozukluğu görülebilir.
- ✓Solunum hızı değişmesi ve
- ✓Terlemenin artması gibi hususlar görülebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME KAYBI DIŞINDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ (3)

GÜRÜLTÜ AYRICA

- ✓Konuşurken bağırma,
- ✓Sinirli olma hali,
- ✓Karşılıklı anlaşma zorluğu,
- ✓Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar ve
- ✓İş kazalarının artmasında etkin rol oynar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ SINIR DEĞERİ

İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde:

İşçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanır. [msd = 87 dB(A)]

Maruziyet etkin değerlerinde ise kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. [med=85 dB(A) ve 80 dB(A)]

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALINACAK ÖNLEMLER

Riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecek,
(Hava yoluyla yayılan gürültü; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler vb.)

Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçilecek,

Gürültünün maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak için yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerini azaltacak iş organizasyonu yapılacak Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanı seçilecek, İş ekipmanının doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması için işçiye gerekli bilgiyi ve eğitimi verilecektir.KKD kullanımı sağlanacak,

Gerekli sağlık taramaları yapılacak,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TİTREŞİM

Titreşim, Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

Bir başka ifade ile; Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsanlar, düşük frekanslı titreşimlere maruz kaldıklarında, sarsıntı hisseder.

Buna karşılık, yüksek frekanslı titreşimlere maruz kaldıkların da ise, karıncalanma hatta yanma hissi duyarlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşim vücutta;

Bazı doku yapılarının deformasyonu,

Solunum hızının artması,

Oksijen tüketiminin artmasına bağlı olarak enerji harcamasının artması,

Kalp atım sayısının artması buna bağlı olarak kan basıncının artması (5 Hz. frekanslı titreşime maruz kalan kişilerin %50 sinden fazlasında kan basıncında artma görülmektedir),

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►**Performansta gerileme**,

►**Sübjektif algılamada bozulma**,

►**Merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında aksamaya neden olduğu bilinmektedir.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşimin klinik olarak belirlenen etkileri ise;

Çok düşük frekanslı (f<2Hz) titreşimde, örneğin;

At, otomobil, uçak, gemi gibi araçlarla seyahat sırasında; Merkezi sinir sistemi şikayetleri meydana gelebilir. Bulantı, kusma, soğuk ter olabilir.

Seyahat bitince belirtiler belli bir süre sonra ortadan kalkar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Düşük frekanslı titreşimlerin (2<f<30 Hz) etkileri ise;

Klinik belirtiler genel olarak titreşimli el aleti kullanan işçilerde, elde dolaşım bozuklukları ve daha sonra uyuşukluk şeklinde olur.

Maruziyet sürerse, omuz başlarında ağrı, yorgunluk soğuğa karşı hassasiyet artması meydana gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşimle birlikte, 8-10 ^{o}C ısıya kısa süre maruziyette, parmaklarda ve avuç içinde beyazlaşma olur.

Ön kol ve omuz kaslarında ağrılar görülebilir. Bütün vücudu titreşime maruz kalan bazı işçilerde disk kayması denilen bel ağrıları da meydana gelebilir.

Vücudu etkileme biçimi yönünden titreşim iki türde incelenir.

1) El-Kol titreşimi
2) Bütün vücut titreşimi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, vücudun sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan

mekanik titreşimi ifade eder.

Bütün vücut titreşimi;

Vücudun tümüne aktarıldığında, vücudun sağlığı ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TİTREŞİM SINIR DEĞERİ

a) El – kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s^2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s^2.

b) Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s^2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s^2

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALINACAK ÖNLEMLER

1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri,

2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi,

3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,

4) İşyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,

6) İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi,

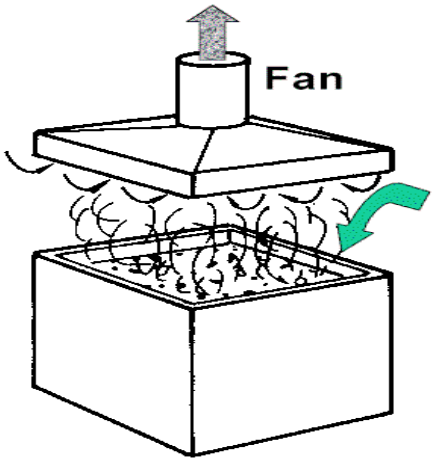
7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması,

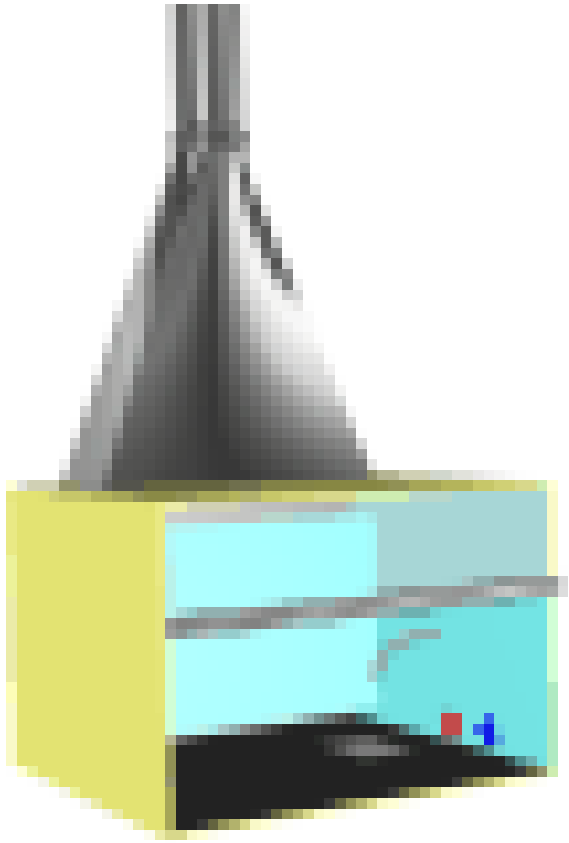
8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,

9) Titreşime maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HAVALANDIRMA





HAVALANDIRMA

- **TEMİZ HAVA**, insanların **sağlığının korunması, morallerinin yüksek tutulması, çalışma gücünün yüksek bir düzeyde sürdürülmesi** için gerekli şartların başında gelir.
- **Temiz hava nedir:** Normal şartlarda (Büro ortamında), **Karbondioksit miktarının binde birin üstüne çıkmayan** havaya temiz hava denir.
- Ortamda zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz konusu gaz, toz ve kokunun **kabul edilebilir sınırların altında olması** gereklidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kabul edilebilir sınırlar

- **Müsaade edilebilen azami konsantrasyon (MAK)** değerinin altındaki değerler, (Maksimum Allowable Concentrations=MAC) (Bu değerler cm3/m3 veya mg/m3 şeklinde ifade edilir)

- **Eşik sınır değerler** (**TLV**) (Threshold Limit Values)

- **Kısa Süreli Karşılaşma Sınır Değerleri** (**STEL**) (Short Term Exposure Limits)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HAVA İHTİYACI:

- Yetişkin bir insanın **saatte 30 metreküp** temiz havaya ihtiyacı vardır.
- Normal şartlarda **tabii havalandırma** ile ortamın havasının saatte **2-3 defa değiştiği** kabul edilmektedir.
- Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi **10 metreküp** olmalıdır.
- Koğuşlarda " " " " " **12** " "

(Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası hesaba katılmaz)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır.
- Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.
- İşyerlerinde kişi başına düşen **serbest alan miktarı en az 2,5 metrekare** olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

DEĞİŞİK ÇALIŞMA YERLERİNDE HAVA DEĞİŞİMİ İHTİYACI

İşyeri	Hava değişimi/Saat
Akümülatör İmalatı	5-10 defa
Boyahaneler	5-15 “
Bürolar	3-6 “
Püskürtme boya işleri	20-50 “
Garajlar	4-6 “
Elbise bırakılan yerler	4-6 “
Lokanta ve kantinler	4-8 “
Fabrika mutfakları büyük mutfaklar	6-8 “
Küçük mutfaklar	15-20 “
Laboratuarlar	5-10 “
Tuvalet Banyo ve Duşlar	4-8 “
Çamaşırhaneler	5-15 “
Kasa odaları	3-6 “

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Tabii havalandırma ile işyeri havasının saatte 2-3 kere değişmekte olduğu kabul edilmektedir. Yukarıda belirtilen ölçüler bu kabulden hareketle belirlenmiş kriterlerdir.

- Ancak zamanımızda yapı malzemelerinin çok geliştiği, çift pencerelerin, PVC pencerelerin, hava geçirmeyen plastik ve yağlı boyaların yoğun bir şekilde kullanıldığı, hava giriş ve çıkışını önleyecek türden izolasyonların yapıldığı ortamlarda, tabii havalandırmalar ile ortam havasının saatte 2-3 kere değişmesi zordur.

- Tabii havalandır ile ortam havasının saatte 2-3 kere değişmesinin zorlaştığı ortamlarda, kişi başına düşen hava hacmi miktarının artırılması veya kapı ve pencereler açılarak veya cebri çekişli ortam havasının yeterli miktarda değişmesinin sağlanması gerekmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HAVALANDIRMA METOTLARI

A) TABİİ HAVALANDIRMA

B) CEBRİ HAVALANDIRMA

C) KAPALI ÇALIŞMA METOTLARI

CEBRİ HAVALANDIRMA

İşyerlerinin havalandırmasını, tabii havalandırma ile yeterli şekilde yapılamadığı durumlarda cebri havalandırmaya baş vurulur.

Dışarıdan hava basarak havalandırma

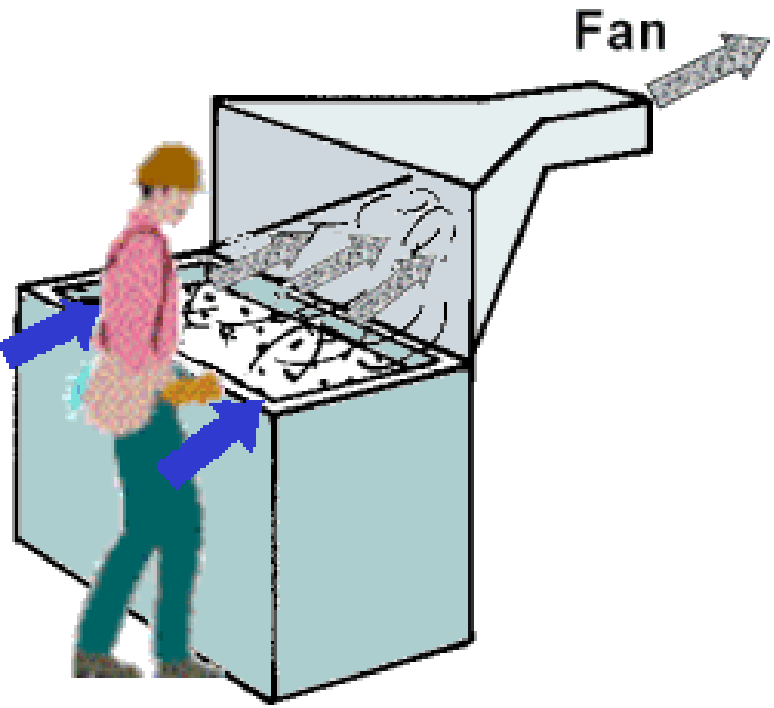
İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma

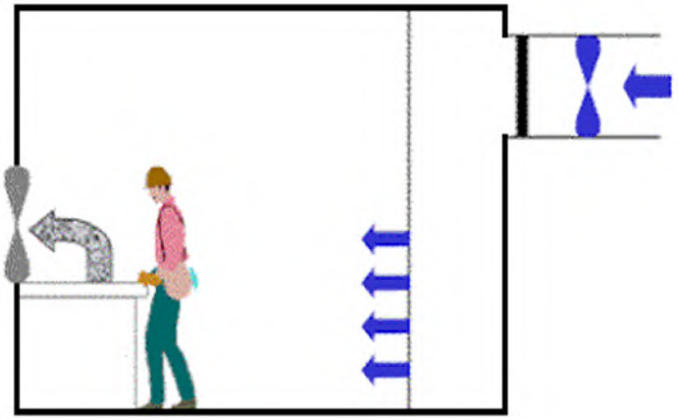
Alttan havalandırma

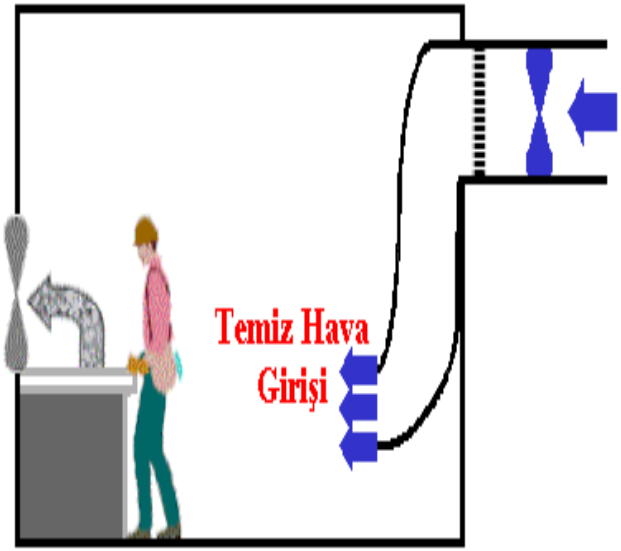
Üstten havalandırma

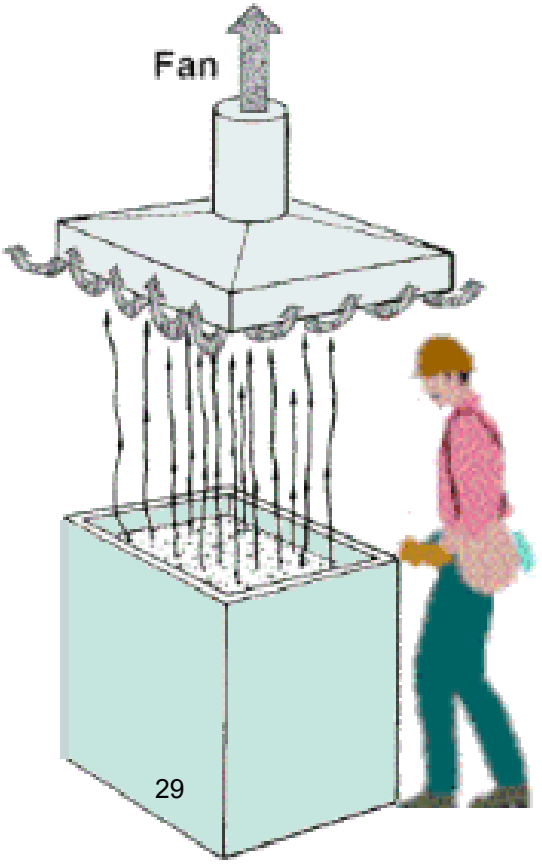
Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma vb.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


Fan




Temiz Hava
Girişi


Fan

Meslek hastalığının sebeplerini

- Fiziksel faktörler
- Kimyasal faktörler
- Biyolojik faktörler

şeklinde tasnif etmek mümkündür.

Bu faktörler çoğu zaman havayı kirleterek, kirli havanın insanlar tarafından solunması sonucunda kötü etkilerini gösterirler, Meslek hastalıklarına ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olurlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MESLEK HASTALIĞI:

İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları içinde uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

MESLEK HASTALIKLARINA sebep olabilecek kirli hava ile ilgili faktörler;

TERMAL KONFOR

TOZ

GAZ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ARA DİNLENMESİ

LÜTFEN 15 DAKİKA ARA VERİNİZ…

TERMAL KONFOR

Termal konfor ISI, NEM, HAVA AKIMI gibi iklim şartları açısından, GEREK BEDENSEL VE GEREKSE ZİHİNSEL faaliyetlerini sürdürürken, **belli bir rahatlık** içinde bulunmasını ifade eder.

Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır.

Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler şunlardır:

ISI

NEM

HAVA AKIM HIZI

TERMAL RADYASYON

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1. ISI (HAVA SICAKLIĞI):

İnsan vücudunda **ısı, tuz, asit, baz, şeker v.s.** gibi bazı fiziksel ve kimyasal değerlerin belli sınırlar içinde kalması gerekmektedir. İnsan vücudunda, yapısında, bu değerlerin belli aralıklarda kalmasını sağlayan, ayarlayan mekanizmalar mevcuttur. İnsan bu mekanizmalar ile olumsuz çevre şartlarına karşı kendini savunur ve olumsuz şartlarda dahi hayatiyetini devam ettirme imkanını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsan vücudunda mevcut olan bu dengelerden biri de ısı (Sıcaklık) tır. Hasta olmayan normal bir insan vücudunun sıcaklığı 36 derece santigrattır.

Halbuki insan çevresi ile devamlı iletişim halindedir. Çevresindeki şartlardan devamlı etkilenmektedir. İnsanın çevre şartlarından biri de, hava sıcaklığıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsan vücudu, ortamdaki havanın soğuması durumunda **BÜZÜLEREK, TİTREYEREK**, havanın ısınması durumunda açılarak, terleyerek detayını çok fazla bilmediğimiz savunma sistemleri ile **VÜCUT ISISINI SABİT TUTMAYA** çalışır.

Fakat bu savunma mekanizmaları çalışırken insan sıkılır rahatsız olur, iş verimi düşer. **Çevre şartları çok aşırı bir şekilde bozulmuş ise, vücut artık kendini savunamaz hale gelir**, savunma mekanizmaları iflas eder veya yetmez duruma gelir, insanın dengesi bozulur, vücut kimyası bozulur ve hastalanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

▶Çalışanların, sıkılmaması, rahatsız olmaması, hastalanmaması, vücut kimyalarının bozulmaması için ortam şartlarını ve konumuz olan ısıyı uygun hale getirmek gerekmektedir.

▶Hava sıcaklığının artması veya eksilmesi, çalışan kişilerin işe uyumunu olumsuz etkiler. Aşırı ısınma **YORGUNLUK VE UYKU** hali meydana getirir. Aşırı soğuma ise **DİKKATİN AZALMASINA**, **ZİHİNSEL ÇALIŞMANIN OLUMSUZ ETKİLENMESİNE** yol açar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Endüstride genellikle yüksek sıcaklık problemi vardır. Sıcaklık yönünden işyerleri **NEMLİ VE KURU SICAKLIK** olmak üzere iki grupta incelenir.

- **Nemli sıcaklık;** Kağıt, Kumaş, Konserve ve yeraltı maden işletmeleri gibi yerlerde,

- **Kuru sıcaklık** ise, Demir-çelik, cam ve çimento sanayiinde, rastlanmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKSEK SICAKLIĞIN SEBEP OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR:

- Vücut ısısı regülasyonunun bozulması ile ısının 41 derece santigrata doğru çıkması sonucu **ISI ÇARPMASI,**

- **Tansiyon düşüklüğü**, baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları,

- Yüksek sıcaklık **kaşıntıları, kırmızı lekeler** şeklinde deri bozuklukları, **moral bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, aşırı duyarlılık ve endişe**,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Yapılan araştırmalar, kişilerin başlangıçta sıcaklığa karşı çok duyarlı ve dayanıksız olduklarını göstermekte ise de, **zaman içinde, sıcaklığa alıştıkları, uyum sağladıkları görülmektedir**. Bu uyum da yine vücudun çok bilmediğimiz savunma ve uyum mekanizmalarını çalıştırması sonucu meydana gelmektedir.

- Endüstride **DÜŞÜK SICAKLIĞA** daha az rastlanmaktadır. Soğuk işyeri ortamları daha çok soğuk hava depolarındaki işler, açıkta yapılan işler, gibi işlerdir. Düşük ısı (Yani soğuk ortam) **uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve donma** gibi olumsuz etkileri vardır. Soğuğa karşı uygun elbiseler giyerek ve uygun beslenerek tedbir almak mümkün olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

•Çalışanların, çalıştıranların, ve ilgili kurum ve kuruluşların görevi, İŞİ TAMAMEN VÜCUDUN SAVUNMA VE UYUM MEKANİZMALARINA BIRAKMADAN, İNSAN VÜCUDUNA, İNSAN YARADILIŞINA, RUHUNA VE SOSYAL YAPISINA, **ÖZETLE İNSANA UYGUN ŞARTLARIN HAZIRLANMASIDIR**. Aksi halde vücut savunma sistemi iflas eder, dayanma gücü biter beklenen/beklenmeyen sonuç ortaya çıkar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için, işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır.

Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.

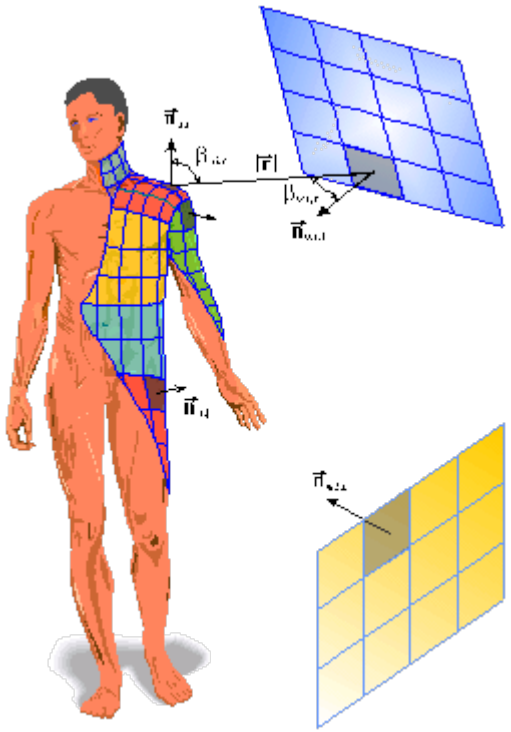
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması halinde, doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı, gereken tedbirler alınacak ve işyerlerinin, ısıtıcı vasıtalardan oldukça uzak ve uygun yükseklikte bir yerine, santigrat taksimatlı bir termometre asılı bulundurulacaktır.

►Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır işin stresi altında veya yüksek sıcaklıkta terleme hızı 4 saat'te 4 litreye yükselir. Ayrıca günde 10 - 12 gram tuz su ile birlikte kaybolur.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aşırı ısı üretim üzerinde olumsuz etki yapar:

Isı 29 derece olursa performans % 5 düşer.

“ 30 “ “ “ % 10 “

“ 31 “ “ “ % 17 “

“ 32 “ “ “ % 30 “

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2-NEM

- Sıcaklık yanında nemin de etkisi büyüktür. Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.

- **Mutlak nem:** Birim havadaki su miktarıdır.

- **Bağıl nem:** Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösterir.

- **İş sağlığı ve güvenliği yönünden bağıl nemin değeri önemlidir**. Bir işyeri ortamının bağıl nemi değerlendirilirken, sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer şartlar da değerlendirilmesi gerekir. Ancak, genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem **%30 ila %80** arasında olmalıdır. Yüksek bağıl nem, ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır, düşük olması durumunda ise üşüme ve ürperme hissi verir.

3-HAVA AKIM HIZI

İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz havanın alınması için, ortamda, uygun bir havalandırmanın olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması zorunludur.

Ancak bu hava akımı **0,3 - 0,5 metre/saniyeyi** aşması durumunda rahatsız edici esintiler meydana gelir. Bu esintiler sebebiyle işyerlerinde, özellikle kaynak atölyelerinde, ortamın havası kirli olduğu halde, havalandırma tesisatlarının çalıştırılmadığına çok sık rastlamaktayız. Bu tür olumsuzlukların olmaması için ISITMA VE HAVALANDIRMAYI, İKLİMLENDİRME ŞEKLİNDE ANLAMALI ve bu anlayışla, bütün değerler göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyerlerinde, çalışanların büyük bir kısmının (%80), ısı hissi bakımından kendilerini en rahat hissettikleri şartlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde **TERMAL KONFOR BÖLGESİ** kavramı ortaya çıkmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal Konfor Bölgesi; Çalışanın, **faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmek** için gerekli termal konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan bölgedir. Bu bölgeyi etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

Ortam sıcaklığı,

Ortamın nem durumu,

Hava akım hızı,

Yapılan işin niteliği,

Çalışanın giyim durumu,

Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,

Çalışanın beslenmesi,

Çalışanın fiziki durumu,

Çalışanın sağlık durumu,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapılan işlere göre çalışma ortamı sıcaklıkları

Faaliyetin şekli	Hava sıcaklığı (%50 nem seviyesinde)
Oturarak yapılan hafif el işleri.....	20 C
Oturarak yapılan hafif kol ve el işleri.....	20 C
Ayakta yapılan ağır kol işleri.....	17 C
Çok ağır İşler	15-16 C

Bunların yanı sıra **rahatlık bölgeleri dış sıcaklığa bağlı olarak** da değişeceği için, işyerinin sıcaklığı ve bağıl nemi ayarlanırken dış hava sıcaklığının da göz önünde bulundurulması, aşırı ısı farkları oluşmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Büyük miktarda su buharı üretilen işyerleri

İşin Cinsi	Yılın soğuk dönemi (dış sıcaklık +10°C altında)			Yılın ılık dönemi (dış sıcaklık +10°C veya daha fazla)	
	Bağıl Nem %	Endüstriyel işlemler sonucu oluşan ısıya bağlı ortam sıcaklığı		Endüstriyel işlemler sonucu oluşan ısıya bağlı ortam sıcaklığı	
		20 Kcal/m³/h den az	Bundan fazla	20 Kcal/m³/h den az	Bundan fazla
Çok hafif	Max.80	Max.21°C	Max.23°C	En çok dış sıcaklıktan 3°C fazla	En çok dış sıcaklıktan 5°C fazla
Hafif	Max.80	18-20°C	20-22°C		
Orta	Max.80	15-18°C	18-20°C		
Ağır	Max.80	12-15°C	15-18°C		

AYDINLATMA

1-TABİİ (DOĞAL) AYDINLATMA

2-SUNİ(YAPAY) AYDINLATMA:

- DİREKT AYDINLATMA
- ENDİREKT AYDINLATMA
- YARI DIREKT AYDINLATMA

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki, işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Kaba montaj,balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyerlerinde çalışılan parça büyüklüğüne göre aydınlatma değerleri:

İşlenen parça büyüklüğü	Müsaade edilen minimum aydınlatma	Önerilen aydınlatma
0,2 mm den küçük	200 lüx	280 lüx
0,2 mm-1 mm	150 “	200 “
1 mm -10 mm	100 “	150 “
10 mm -100mm	60 “	100 “
100mm den büyük	40 “	60 “
İri ve hacimce büyük	20 “	40 “

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bir aydınlatma merkezine bağlı olan işyerlerinde; herhangi bir arıza dolayısıyla ışıkların sönmesi ihtimaline karşı, yeteri kadar yedek aydınlatma araçları bulundurulacak ve gece çalışmaları yapılan yerlerin gerekli mahallerinde tercihen otomatik olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı bulundurulacaktır.

Yangının, yedek aydınlatma tesisatını bozması ihtimali bulunan yerlerde; ışığı yansıtacak işaretler, fosforesan boya, pilli lambalar uygun yerlere yerleştirilecek veya bunlara benzer tedbirler alınacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TOZ

TOZ, çeşitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Bunların tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır. Özgül ağırlığı az olan maddelerde bu büyüklük 1 mm ye kadar çıkabilir. Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz, tarih boyunca insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. İnsanlar da uzun yıllardan beri bunun farkında bulunmakta ve toz ile mücadele etmektedirler. Bu arada büyük tıp bilgini İbni Sina'nın **EĞER TOZ OLMASAYDI İNSAN ÖMRÜNÜN 1000 SENE OLMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTU** sözünü hatırlamak yerinde olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Ülkemizde, işyerlerinde, tozdan sık sık şikayet edilmektedir. İlk fark edilen meslek hastalığı sebeplerinden biri de tozdur.

►Çeşitli iş kollarında toz problemi ile karşılaşılmaktadır. Toza sebep olan işler çok çeşitlidir. Daha doğrusu toza sebep olmayan iş yoktur. Az toz çıkaran ve çok toz çıkaran yerler diye düşünmek daha doğru olur.

►Toz, insanlara, solunum sistemi ile akciğerlere yerleşerek ve kana karışarak olumsuz olarak etkilemekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz patlaması

Normal olarak yanmaz ve alev almaz birçok katı maddeler ince toz haline geliklerinde yanıcı ve hatta patlayıcı olurlar.

Örneğin; aliminyum, demir, çinko, pirit cevheri, flor, şeker, kakao, odun ve kömür bu tip katılara misal gösterilebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Solunum sistemimiz 4 ana kısımdan oluşmaktadır:

1-Burun ve ağız,

2-Nefes borusu,

3-Bronşlar,

4-Bronşiyol ve alveoller,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Burun ve ağız, havanın vücuda giriş yoludur. Burunda bulunan kıllar ve burun mukozası, solunan tozun büyük bir kısmını tutar. **Burun iyi bir filtrasyon mekanizmasına sahiptir**.

Solunan tozların tane büyüklüğü genellikle 60 mikronun altındadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek **pnömokonyoz denilen toz hastalığını yapan tozların tane büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►5 mikron tane büyüklüğünden daha büyük olan tozlar üst solunum yollarında tutulur, alveollere kadar gidemez, çok küçük tozlar ise (0,5 mikrondan küçük) alveollere girse dahi öksürme ve aksırmalarla, akciğerlerin kendini temizleme metotlarıyla dışarı atılırlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ AÇISINDAN TOZLARIN SINIFLANDIRILMASI:

1-Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır.

2-Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.

3-Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►**4-Radyoaktif tozlar:**Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır.

►**5-Allerjik tozlar**

►**6-İnert tozlar:**Akciğerlerde birikebilen, fakat Herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ZARARLI TOZLARLA MEYDANA GELEN MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI (PNÖMOKONYOZ)

Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına geleneksel tabiri ile pnömokonyozlar denilmektedir.

Pnömokonyozlar, toz halinde olan zararlı maddelerin solunum yolu ile akciğere girerek, akciğerlerin küçük ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen hastalıklardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mineral ve metalik tozlarla meydana gelen pnömokonyozlar:

BASİT SİLİKATOZLAR

Silikatların (Kil, feldspat, saf kaolen, bentonit v.b.) uzunca bir süre solunmasından sonra ortaya çıkan bir pnömokonyoz şeklidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PNÖMOKONYOZLARDA TEKNİK KORUMA

1- Toz meydana gelen yerlerde **su kullanılması** (Sulu çalışma- Yaş metot). Tünellerde ve taş ocaklarında sulu(Yaş metot) çalışma metodu uygulanmaktadır.

2-**Uygun havalandırma yapılması:** Bu tür işyerlerinin havasının sık sık değiştirilmesi tozun seyrelmesine vesile olur. Eğer , tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse en etkili havalandırma yapılmış olur. Bu tür havalandırmaya lokal(Mevzii) havalandırma denir. Mümkün mertebe, zararlı maddeler, gazlar ve tozlar, ortama yayılmadan çıkış yerinden emilerek dışarı atılmalıdır. Bu tür havalandırma işyerinin ısıtılması açısından da faydalı olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-İşçilerin **hiper vantilasyonunun** (Fazla soluma, şiddetli soluma) **önlenmesi**: İşyerinde mekanizasyon ve otomasyon yerleştirilerek kas çalışmalarının azaltılması ve dolaysıyla fazla solumanın önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

4-**Kapalı çalışma metodu**: Teknolojinin müsaade ettiği oranda, çalışmaların kapalı metotlarla yapılması, meydana gelebilecek tozların ortama yayılmasının önlenmesi sağlanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-**Kişisel korunma araçlarının kullanılması**: Maskelerin iyi ve uygun seçilmesi ve doğru kullanılması gerekmektedir. İnsana en çok zarar veren 0,5 mikron ile 5 mikron arasında tane büyüklüğü olan tozları tuttuğundan emin olunmalı ve bu tür uygun maskeler kullanılmalıdır.

6-**Ara odacıklar**: Tozun meydana geldiği kısımlar ile tozsuz kısımlar arasında hava basıncı oldukça yüksek olan ara odacıklar yerleştirilerek, tozsuz ortama tozların geçmesi önlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

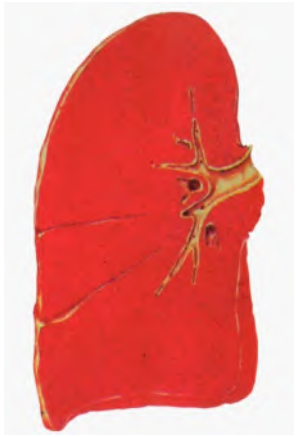
►7-**İkame** çalışmalarının yapılması: Zararlı maddeler yerine zararsız veya daha az zararlı maddelerin kullanılması yararlıdır.

►8-**Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit edilmesi:** İşyerindeki tozun sayısı ve çapları tam olarak tespit edilerek, risk derecesi tam olarak belirlenip, buna göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Çapları 10 mikrondan küçük olan tozlar, zararlı ve tehlikeli tozlar olarak kabul edilmelidir.

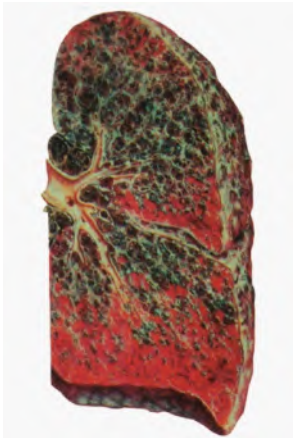
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akciğer Hastalıkları

Sağlıklı Akciğer



Silicosis



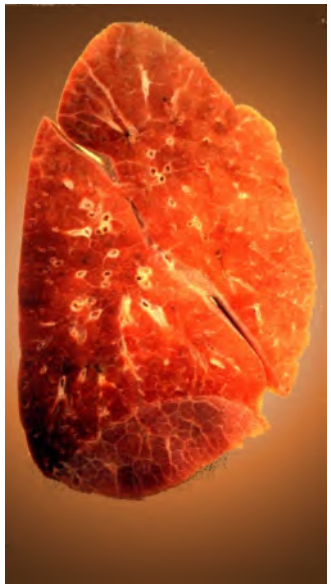
Asbestosis



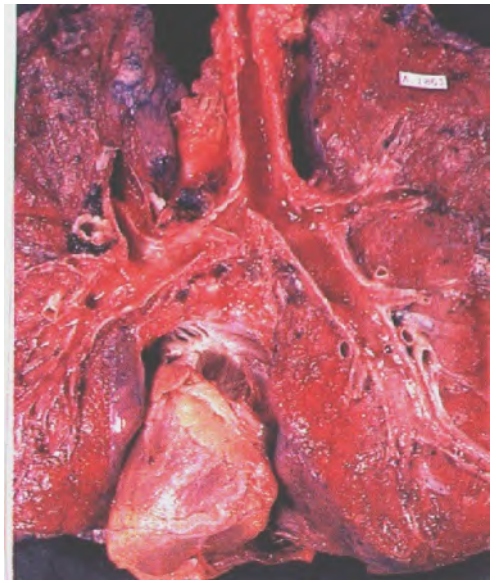
Karaciğer



SAĞLIKLI AKCİĞER



KANSERLİ AKCİĞER



ARA DİNLENMESİ

LÜTFEN 15 DAKİKA ARA VERİNİZ…

GÜRÜLTÜ TEMEL BİLGİLENDİRME

İÇERİK

- SES, GÜRÜLTÜ VE İŞİTME FONKSİYONU
- GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
- TEMEL TANIMLAR
- GÜRÜLTÜNÜN SINIFLANDIRILMASI
- GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI
- HUKUKİ DAYANAK
- SES DÜZEYİ ÖLÇER
- ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
- GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNE BAŞLAMA
- GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- ÖLÇÜM RAPORUNDA BULUNMASI GEREKLİ VERİLER

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SES VE GÜRÜLTÜ

- SES:

  KULAK TARAFINDAN ALGILANABİLEN HAVA, SU YADA BENZERİ BİR ORTAMDAKİ BASINÇ DEĞİŞİMİ



- GÜRÜLTÜ:

  HOŞA GİTMEYEN, İSTENMEYEN RAHATSIZ EDİCİ SES



GÜRÜLTÜ VE İŞİME FONKSİYONU

İNSAN KULAĞI:

20 - 20000 Hz

0 -140 dB i DUYABİLİR.



GÜRÜLTÜ, İŞİTMEFONKSİYONUNU:

- **120 dB DE KULAKTA RAHATSIZLIK**
- **125-130 dB DE BELİRGİN AĞRI**
- **140 dB DE KULAK ZARI YIRTILMASI ŞEKLINDE OLUMSUZ ETKİLER**

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

►İŞİTSEL ALGILAMAYI BOZAR VE ENGELLER.

►KIZGINLIK, SİNİRLİLİK, STRES YARATIR, İŞ GÜCÜNÜ VE VERİMİ AZALTIR, ÇEŞİTLİ KAZALARA NEDEN OLABİLİR.

►İŞİTME DUYARLILIĞINI GEÇİCİ YADA İÇ KULAK ORGANLARINA ZARAR VERİP KALICI VE GİDERİLEMEZ BİR BİÇİMDE AZALTABİLİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

►GÖZ BEBEKLERİNE, TİROİD HORMONU ÜRETİMİNE, KALP ATIŞLARINA, ADRENALİN ÜRETİMİNE, MİDE VE KARIN HAREKETLERİNE, KASLARIN TEPKİSİNE, KAN DAMARLARININ BÜZÜLMESİNE KALICI VE GİDERİLEMEZ ZARARLAR VEREBİLİR.

►KADINLARDA DOĞUM GÜÇLÜKLERİNE, SAKAT VE ÖLÜ DOĞUMLARA NEDEN OLABİLİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEMEL TANIMLAR devam

- PERİYOT (T):

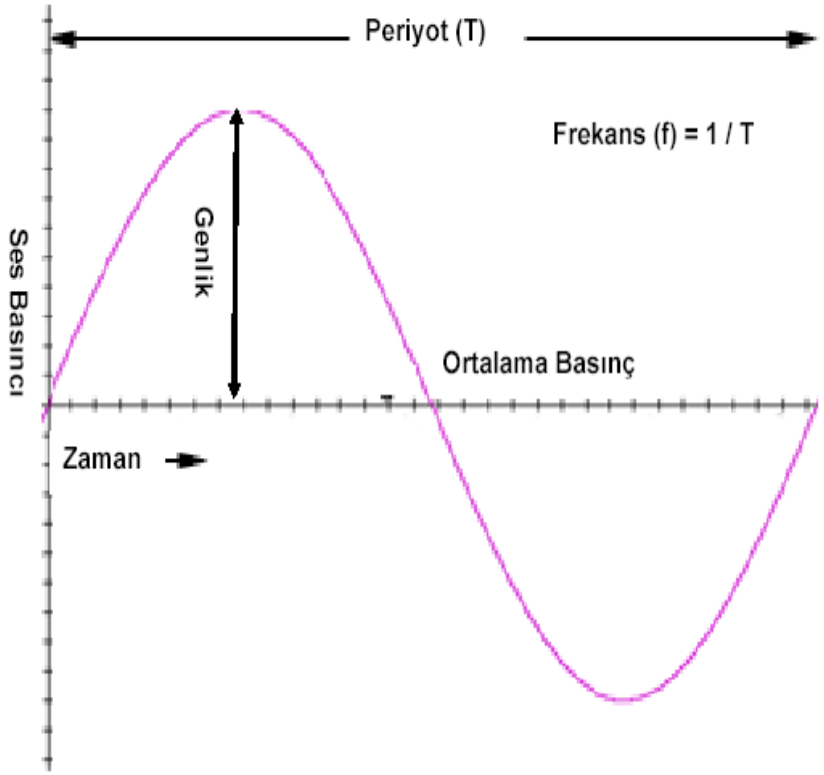
  BİR BASINÇ DEĞİŞİM DEVRİ İÇİN GEÇEN ZAMAN

- FREKANS (F):

  BİRİM ZAMANDAKİ BASINÇ DEĞİŞİM DEVRİ 1 SN DEKİ DEVİR SAYISI

- GENLİK:

  BASINÇ DEĞİŞİMİNİN EN BÜYÜK DEĞERİ



TEMEL TANIMLAR devam

SES GÜCÜ DÜZEYİ VE SES BASINCI DÜZEYİ

SES GÜCÜ DÜZEYİ (Lw)

►HER CİHAZ İÇİN SABİT OLUP LİTERATÜRDEN YADA CİHAZIN ÜRETİCİSİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.



►BİR SES KAYNAĞININ YAYDIĞI SES ENERJİSİ GÜCÜNÜN DESİBEL OLARAK ÖLÇÜLMÜŞ HALİDİR.

$$L_w = 10 \log (W/W_0) \; [=] \; dB$$

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SES BASINCI DÜZEYİ (Lp): TEMEL TANIMLAR devam

- GÜRÜLTÜ KAYNAĞINA OLAN UZAKLIĞA ORTAMIN AKUSTİK ÖZELLİĞİNE VE GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR



- SES YARATAN HAVA BASINCININ DEĞİŞME MİKTARIDIR.

$$L_p = 20 \log (P_{rms}/P_{ref}) \; [=] \; dB$$

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEMEL TANIMLAR devam

SES DÜZEYİ (GÜRÜLTÜ DÜZEYİ)

►SES BASINCI DÜZEYİNİN BELLİ BİR EĞRİYE GÖRE AĞIRLIKLI OLARAK BULUNMUŞ ŞEKLİDİR.

►A, B ve C AĞIRLIK EĞRİLERİ VARDIR

►İNSAN KULAĞININ FREKANSA BAĞLI OLARAK SESE OLAN DUYARLILIĞINI EN İYİ A AĞIRLIK EĞRİSİ TEMSİL EDER.

►GENELDE A AĞIRLIK EĞRİŞİM KULLANILIR.

►DARBE GÜRÜLTÜSÜNÜN DEĞERLENDİRMESİNDE C AĞIRLIKLI EĞRİŞİM KULLANILIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEMEL TANIMLAR devam

1. EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYI (Leq)

VERİLEN BİR ZAMAN ARALIĞINDA SÖZ KONUSU SES İLE AYNI TOPLAM ENERJİYE SAHİP SABİT DÜZEYDEKİ SESİN SES DÜZEYİDİR.

Leq, Leq (T), Leq th , La eqt (ISO 1996)

2. SES ETKILENIM DÜZEYI (SEL, Le)

ÖLÇÜLEN SESİN ENERJİSİNE SAHİP, 1 SANİYE SÜREN SABİT DÜZEYLİ SESİN SES DÜZEYİDİR.

ÇOK KISA SÜREN VE BİRDEN YÜKSELDİKTEN SONRA ALÇALAN SESİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

dB A ILE ÖLÇÜLÜR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEMEL TANIMLAR devam

GÜNDÜZ, AKŞAM VE GECE EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ

- **GÜNDÜZ EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (Lgündüz):**
  07:00 – 19:00 ARASI 12 SAAT

- **AKŞAM EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (Lakşam):**
  19:00 – 23:00 ARASI 4 SAAT

- **GECE EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (Lgece):**
  23:00 – 07:00 ARASI 8 SAAT

- **GÜNDÜZ – AKŞAM – GECE EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (Lgag):**
  24 SAATİ KAPSAYAN EŞDEĞER GÜRÜLTÜ DÜZEYİDİR.

$$L_{gag} = 10\log\{(1/24)\,[12 \times 10^{L_{gündüz}/10} + 4 \times 10^{(L_{akşam}+5)/10} + 8 \times 10^{(L_{gece}+10)/10}]\}$$

- **Leq ≠ Lgag**

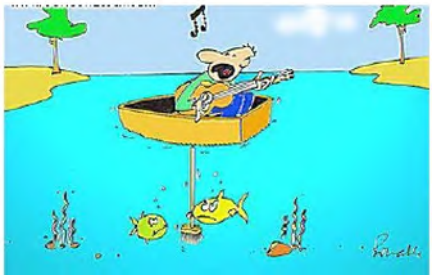
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜNÜN SINIFLANDIRMASI

1 KARARLI GÜRÜLTÜ: GÜRÜLTÜNÜN DÜZEYİNDE ZAMANLA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞME GÖZLENMEZ.

ÖRN: FABRİKANIN GÜRÜLTÜSÜ

2 KARARSIZ GÜRÜLTÜ: GÜRÜLTÜ DÜZEYİNDE ZAMANLA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÖZLENDİĞİ GÜRÜLTÜ TÜRÜDÜR.



- **DALGALI GÜRÜLTÜ**

ÖRN: YÜZEY TAŞLAMA GÜRÜLTÜSÜ

- **KESİKLİ GÜRÜLTÜ**

ÖRN: ÇALAR SAAT

- **DARBE GÜRÜLTÜSÜ**

ÖRN: SİLAH, DİNAMİT PATLAMASI

GÜRÜLTÜ KAYNAKLAR

- ULAŞIM ARAÇLARI
- SANAYİ, YOL VE İNŞAAT;
- ALET, EKİPMAN VE MAKİNELERİ
- EĞLENCE YERLERİ
- YERLEŞİM ALANLARI







HUKUKİ DAYANAK devam

►01.07.2005 TARİH VE 25862 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN "ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ MADDE 52 ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR.

► VALİLİKLERE GÖNDERİLEN ÇEŞİTLİ GENELGELER İLE BU KONUDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER VE CEZAİ SINIRLAMALAR YEREL YÖNETİMLERE İLETİLMEKTEDİR.

►ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI OLARAK ŞİKAYET ÜZERİNE VE DENETİM AMAÇLA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPILMAKTADIR.

►SONUÇLAR RAPORLANMAKTA VE RAPORLARI BİR NÜSHASIDA VALİLİKLERE GÖNDERİLMEKTEDİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

1. **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 28.07.2013 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

AMAÇ

►İŞÇİLERİN GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMALARI SONUCU SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN OLUŞABİLECEK RİSKLERDEN, ÖZELLİKLE İŞİTME İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ BELİRLEMEKTİR.

►BU YÖNETMELİKTEKİ DAHA SIKI VE ÖZEL ÖNLEMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA İSG YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ DE UYGULANIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

▶MARUZİYET SINIR DEĞERİ

MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ : LEX, 8SAAT = 87 dB (A)

VE PPEAK = 200 µ PA

ÇALIŞANLARIN KULLANDIKLARI KKD'LERİN ETKİLERİ DE HESABA KATILDIĞINDA, MARUZ KALMALARINA İZİN VERİLMEYEN DEĞER.

MARUZİYET SAPTANDIĞINDA BUNUN TEKRARININ ENGELLENMESI İÇİN İŞVERENİN FAALİYET PLANLAMASI İSTENİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

►EN DÜŞÜK MARUZİYET ETKİN DEĞERİ

EN DÜŞÜK MARUZİYET ETKİN DEĞERLERİ : LEX, 8H = 80 dB (A) VE peak (EN YÜKSEK SES BASINCI) = 112 µPA

GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ BU DEĞERİ AŞTIĞINDA, KKD SAĞLANACAK VE KULLANIMA HAZIR HALDE BULUNDURULACAKTIR.

RİSK DEĞERLENDİRME VE ÖLÇÜM SONUÇLARI BİR SAĞLIK RİSKİNİ İŞARET EDİYORSA, BU İŞÇİLERE DE ERKEN TANI VE İŞİTMENİN KORUNMASI İÇİN ODYOMETRİK TETKİK YAPTIRILABİLİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

► EN YÜKSEK MARUZİYET ETKİN DEĞERİ

EN YÜKSEK MARUZİYET ETKİN DEĞERLERİ : LEX, 8H = 85 dB (A) VE PEAK(EN YÜKSEK SES BASINCI) = 140 µ PA

GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ BU DEĞERE ULAŞTIĞINDA YA DA AŞTIĞINDA HAZIRDA TUTULAN KULAK KORUYUCULARI KULLANDIRILACAKTIR.

BU İŞÇİLERİN ÇALIŞTIKLARI YERLER, UYGUN ŞEKİLDE İŞARETLENECEK VE TEKNİK OLARAK MÜMKÜNSE BU ALANLARDA GİRİŞLER KONTROL EDİLECEKTİR.

BU İŞÇİLER ODYOMETRİK TETKİK YAPILMASINI ISTEYEBILECEKTİR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HUKUKİ DAYANAK devam

►İSİGT

Ağır ve Tehlikeli İşler Yapılmadığı Yerlerde Gürültü Sınır Değeri 80 dB dir.
Max Gürültü Düzeyi dB(A) 8 saat 85 dB i geçmeyecektir.

►NIOSH

Tavsiye edilen sınır değeri 8 saat dikkat sınırı:80 dB, tehlike sınırı:90 dB

►OSHA

Tehlikeli sınır (8 saat): 90 dB

►Meslek hastalığı

Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki veya şiddeti sürekli olarak 85 dB in üstünde olan İşyerlerinde en az 30 gün çalışılmış olması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SES DÜZEYİ ÖLÇER

- SONOMETRE, DESİBELMETRE
- SES DALGALARINI ALGILAYARAK ELEKTRİK SINYALİNE DÖNÜŞTÜREN, MİKROFON
- MİKROFONDAN GELEN SİNYALLERİ GÜÇLENDİREN, YÜKSELTEÇ(AMFİ) DONANIMI
- ELEKTRONİK OLARAK AĞIRLIKLAMA
- İŞLEMİNİ YAPAN, BAZI DEVRELER
- ÖLÇÜLEN DEĞERLERİN OKUNDUĞU, GÖSTERGE



TİP 0: HASSASİYETİ 0.4 DB
TİP 1: HASSASİYETİ 0.7 DB
TİP 2: HASSASİYETİ 1.0 DB
TİP 3: HASSASİYETİ 1.5 DB

ÖLÇÜLEN PARAMETRELER

- EŞDEĞER SES DÜZEYİ (Leq)
- EN YÜKSEK SES DÜZEYİ (Lmax)
- EN DÜŞÜK SES DÜZEYİ (Lmin)
- EN YÜKSEK TEPE DEĞERİ (MaxP, Peak)
- SES ETKİLENİM DÜZEYİ (SEL)
- TOPLAM ÖLÇÜM SÜRESİ



GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNE BAŞLAMA

► **ÖLÇÜM YAPILACAK OLAN AĞIRLIKLAMAYI BELİRLEME**

GENEL OLARAK dBA İLE ÖLÇÜM YAPILMAKTADIR.

dB C BAZEN DARBE GÜRÜLTÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILMAKTADIR.

► **GÖSTERGE KARAKTERİSTİĞİNİ BELİRLEME**

F (FAST – HIZLI: KARARSIZ GÜRÜLTÜ

S (SLOW – YAVAŞ: KARARLI GÜRÜLTÜ

I (IMPULSE – DARBE): DARBE TÜRÜ GÜRÜLTÜ

►

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

►ÖLÇÜM YAPMADAN ÖNCE, ÖLÇÜM YAPILACAK ORTAMDAKİ GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI YANSITICI YÜZEYLER VE ÖLÇÜM KONUMU BIR KROKİ ÜZERİNE İŞLENMELİDİR.

►ÖLÇÜM DONANIM ÖĞELERİNİN MARKA, TİP VE SERİ NUMARALARI KAYIT EDİLMELİDİR. AYRICA, KULLANILAN MİKROFONUN ÖLÇÜM ÖZELLİKLERİ YA DA KARAKTERİSTİĞİ BİLİNMELİDİR.

►SES DÜZEYİ ÖLÇER, ÖLÇÜM YAPAN KİŞİDEN KOL BOYU UZAKLIKTA HAREKET ETTİRİLMEDEN TUTULMALIDIR.

BÖYLELİKLE ÖLÇÜLEN SES ALANINA VÜCUDUN ETKİSİ EN AZ DÜZEYDE TUTULMUŞ OLACAKTIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- **MİKROFON**
  YERDEN 1.5 METRE YÜKSEKTE
  YANSITICI YÜZEYLERDEN UZAKTA BULUNMALIDIR.

- **SES DÜZEYİ ÖLÇERİN**
  TİTREŞİMDEN
  MANYETİK ALANLARDAN
  YÜKSEK SICAKLIKTAN
  TOZLU ORTAMLARDAN UZAK TUTULMASINA
  ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

- **ÖLÇÜM KONUMU BELİRLENİRKEN İLGİLİ**
  STANDARTLARA VE YÖNETMELİKLERE
  UYULMALIDIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

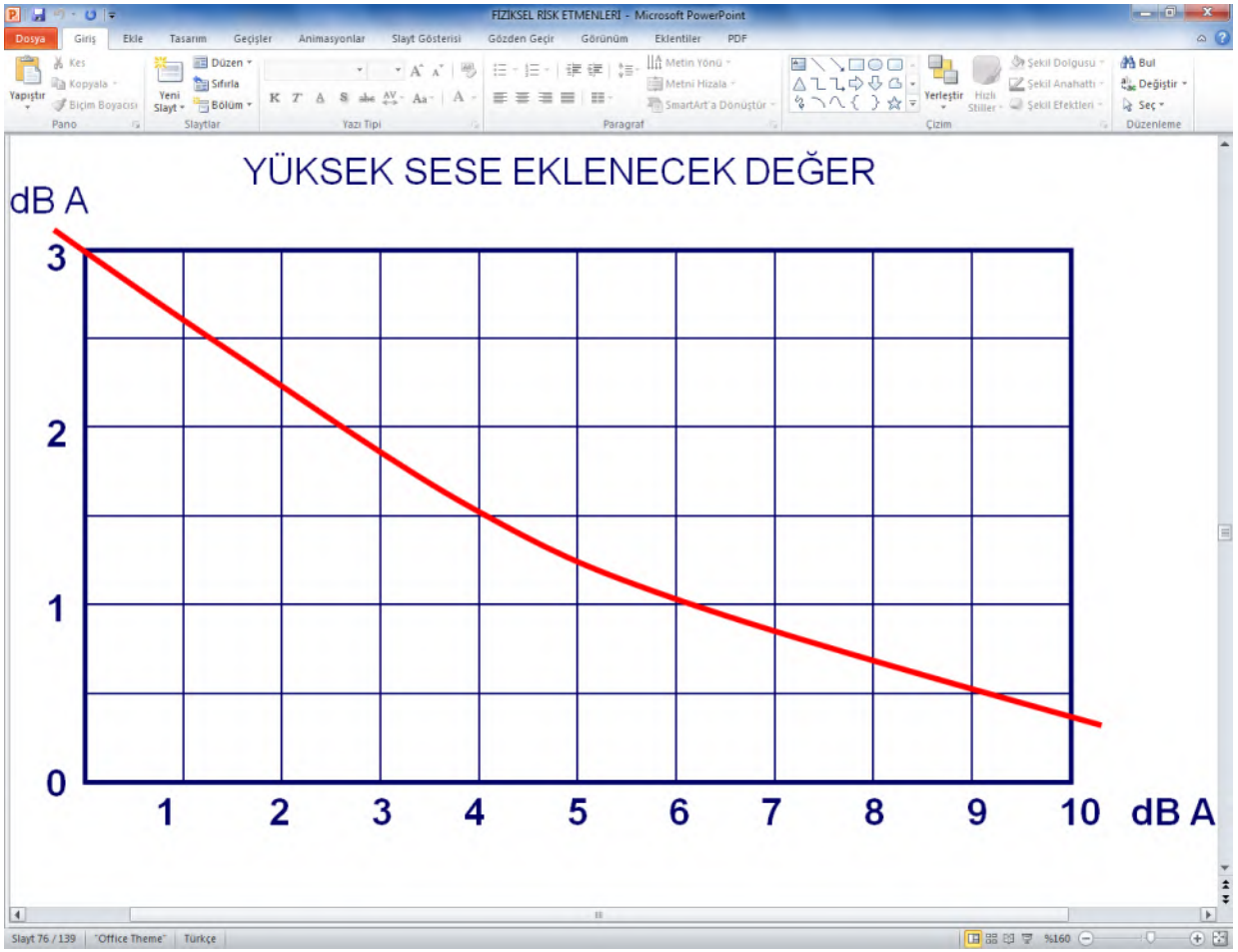
- YAĞIŞLI VE 5 M/SN'DEN YÜKSEK HIZDA RÜZGAR ALAN ORTAMLARDA ÖLÇÜM YAPILAMAZ.
- ÖLÇÜM YAPILAN ORTAM HAFIF RÜGARLI BİLE OLSA ÖLÇÜMLERI ETKILEYEBILMEKTEDIR. AÇIK HAVADA VE HAVA AKIŞI İÇİNDE ÖLÇÜM ALINIRKEN, MIKROFON ÜZERINDE ÖZEL MUHAFAZASININ TAKILI OLMASI GEREKMEKTEDIR.
- SES DÜZEYI ÖLÇER AYAKLIK ÜZERINE MONTE EDILEREK ÖLÇÜMLER YAPILACAKSA, ZEMININ TITREŞİMSİZ OLMASINA DIKKAT EDILMELIDIR. TITRE箄M ETKISINDE KALAN MIKROFONLAR, ÖLÇECEK GÜRÜLTÜ ILE ILGISIZ SINYALLER ÜRETEREK HATALI ÖLÇÜME NEDEN OLABILMEKTEDIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDEN ÖNCE VE ÖLÇÜMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA ORTAMDAKİ ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜLEREK KONTROL EDILMELIDIR.
- EĞER ÖLÇLEN DÜZEYLER ILE ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKI FARK 10 dB'DEN FAZLA ISE HERHANGI BIR İŞLEM YAPMAYA GEREK BULUNMAMAKTADIR.
- BU FARK 10 dB'DEN AZ ISE, DESIBEL ÇIKARMA IŞLEMI ILE ÖLÇÜLEN DÜZEYLERI ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜNDEN ARINDIRMAK GEREKMEKTEDIR.
- SÖZÜ EDILEN FARKIN 3 dB'DEN AZ OLDUĞU DURUMLARDA ISE GÜVENILIR ÖLÇÜM YAPMAK OLANAĞI YOKTUR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

►ENDÜSTRIYEL GÜRÜLTÜ ILE HAVA ARACI KARAYOLU TRAFİĞİ VE DEMİRYOLU GÜRÜLTÜSÜ İÇİN STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI HAZIRLAMA VE DİĞER KAYNAKLAR İÇİN GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİNDE; KULLANILAN GÜRÜLTÜ HESAPLAMA VE ÖLÇÜM YOLLARI 01.07.2005 TARİH VE 25862 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN "ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ EK-II'DE BELIRTILEN STANDARTLAR ÇERÇEVESINDE YAPILACAKTIR.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖLÇÜM RAPORUNDA BULUNMASI GEREKLI VERILER

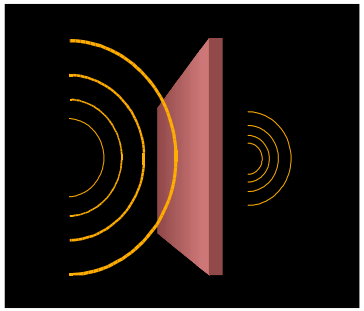
- ÖLÇÜM SONUÇLAR
- ÖLÇÜM YÖNTEM(LER)I
- KULLANILAN DONANIM TÜRLERI
- KULLANILAN ÖLÇÜM İŞLEMLERI SIRALAMAS
- YAPILAN HESAPLAMALAR
- ATMOSFERIK KOŞULLAR
- ZEMIN KOŞULLAR
- SES KAYNAĞININ ÖZELLIKLERI
- KALIBRASYON VERILERI
- ÖLÇÜM TARIHI, SÜRESI, BAŞLANGIÇ VE BITIŞ ZAMANLAR
- YAPILAN ÖLÇÜM SAYISI
- İNCELENEN GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI TARIFLENMELERI
- ÖLÇÜMÜN AMAC
- KULLANILAN STANDARTLAR
- KULLANILAN DONANIMIN YAPIMCI, MODEL, SERI NUMARA BILGILERI
- SES KAYNAKLARININ , ÖLÇÜM NOKTALARININ VE ILGILI OBJE, ENGEL VB
- ÖĞELERIN KONUMLARINI GÖSTEREN KROKI

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

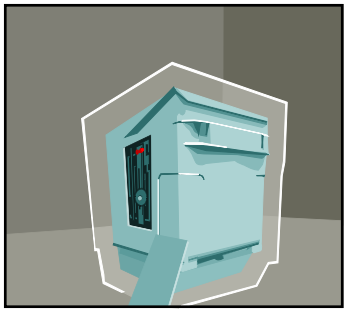
İŞİTME KAYBI



Gürültü Kaynağı



Akustik Mühendislik



Ses Yalıtımı



Koruyucu donanım Kullanımı

Ortak Korunma

Kişisel Korunma

GÜRÜLTÜYÜ KAYNAĞINDA KONTROL ETMEK

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ARA DİNLENMESİ

LÜTFEN 15 DAKİKA ARA VERİNİZ…

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TEMEL EĞİTİMİ

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TEMEL EĞİTİMİ



- SES
- GÜRÜLTÜ
- İŞİTME KAYBI TİPLERİ
- GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL, FİZYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ
- GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI

GÜRÜLTÜ

- Ses:

  - Kulak tarafından algılanabilen hava, su yada benzeri elastik bir ortamdaki basınç değişimi.



- Gürültü :

  - Gürültü belirgin bir yapısı olmayan, içerdiği öğelerle kişiyi bedensel ve psikolojik olarak etkileyebilen ses düzensizliğidir. İstenmeyen ve hoşlanılmayan sesleri tanımlamak için de kullanılan genel bir tanımlamadır.

Gürültü diğer çevre kirliliği faktörlerine benzemez çünkü:

- Diğer kirleticiler gibi görünmez
- Kokmaz
- Kalıntısı yoktur.
- Toprağı ve suyu kirletmez.
- Diğer kirleticiler gibi birikmez.
-Etkileri küçük adımlarla ve sinsice olur.

-Ses ve gürültü arasındaki ayırım kişilere göre değişebilir. Bazı insanlar kulağına müzik olarak gelen bir takım sesler, diğer insanlar için rahatsız edici olabilir ve gürültü olarak algılanır. Rahatsızlık duyma sınırı da insandan insana faklılık gösterebilir. Ancak gürültünün insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yaptığı ve kaza tehlikesini artırdığı bir gerçektir.

GÜRÜLTÜ VE İŞİTME FONKSİYONU

İnsan Kulağı:

20 - 20000 Hz

0 -140 dB İ DUYABİLİR.

Gürültü, İşitme Fonksiyonunu:

- 120 dB DE KULAKTA RAHATSIZLIK
- 125-130 dB DE BELİRGİN AĞRI
- 140 dB DE KULAK ZARI YIRTILMASI ŞEKLINDE OLUMSUZ ETKİLER.



Frekans ve işitme kaybı arasında nasıl ilişki vardır?

►Frekans saniyedeki devir veya Hertz (Hz) olarak ölçülür sesin tizliği ne kadar yüksekse frekansı o kadar fazladır.

►İnsan konuşması 500 - 2.000 Hz arasında değişir ve pek çok insana çok yüksek veya çok alçak frekanslı seslerden daha gürültülü gelir. Duyma kaybı başlayınca yüksek frekanslar daha önce kaybedilir.

►Yüksek frekanslardaki duyma kaybı ses bozulmasına yol açar. Böylece ses duyulmasına rağmen anlaşılamaz. Ayrıca işitme kayıplı hastalar benzer duyulan kelimeler arasındaki farkı ayırt edemezler çünkü bu sessiz harfler diğer sessizlere ve sesli harflere nazaran daha yüksek frekans aralığına sahiptirler.

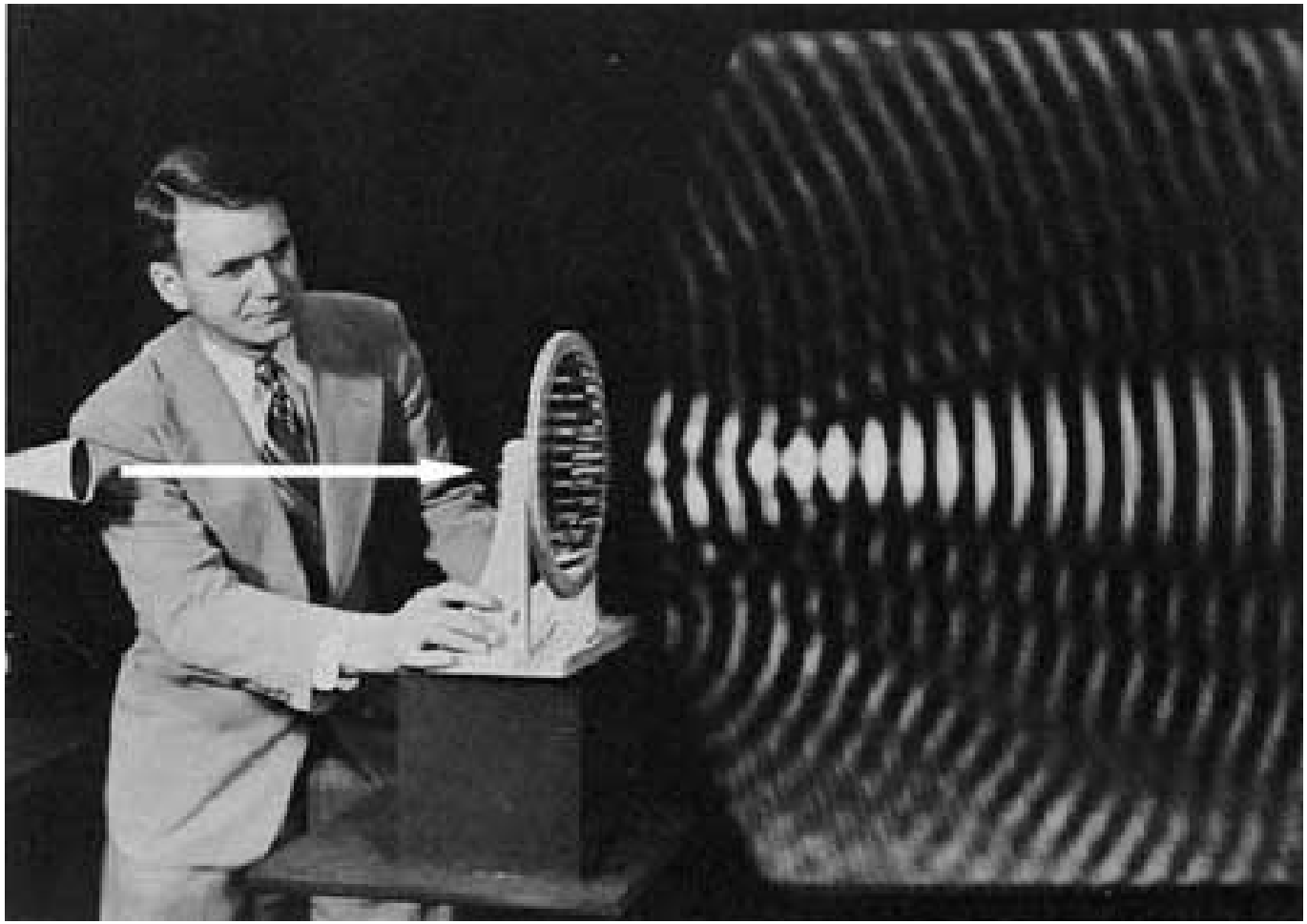
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Desibel Nedir?

►Sesin şiddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Yelpaze insan kulağının duyabileceği en silik sesten (0dB) roketin havalanma sesine (180dB) kadar değişir.

►dB logaritmik bir ifadedir, bu yüzden dB şiddetinde 10 ünitelik artış bir alttakinin 10 katı fazlası anlamına gelir; yani 20 dB, 10 dB'in 10 katı ve 30dB de 10 dB'in 100 katıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi



1960 tarihli bu fotoğrafta, özel bir ses merceği ve özel bir görüntüleme yöntemi kullanılarak, sol tarafta görülen kornadan çıkan ses dalgalarının görüntüsü elde edilebilmiştir

Deniz dalgaları, don, deprem, rüzgar sesleri gibi kulağımızın algılayamadığı 20 Hz. altındaki seslere “ses altı” (infrases), son zamanda hastalıkların tanı ve tedavisinde çok fazla kullanılan, 20.000 Hz’in üzerindeki seslere de “ses üstü” (ultrases) denir.

İnsan sesleri yaklaşık olarak 250-500-1000-2000 Hz’lik frekanslarda yer almaktadır. Erkek sesleri daha düşük frekanslarda (250-500 Hz) kadın sesleri ise daha yüksek frekanslarda (1000-2000Hz) yer almaktadır.

Yani insan kulağı farklı frekanslarda, farklı şiddette işitme eşiklerine sahiptir.

Bu noktada günlük hayatta işittiğimiz veya karşılaşabileceğimiz gürültü düzeylerinden bazı örnekler

İşitme Sınırı (Eşiği)	0 dB
Kayıt Stüdyosu, Orman, 120 cm'de fısıltılı konuşma	0-20 dB
Yatak odası	20-30 dB
Kütüphane, Sessiz ofis, Oturma odası	30-40 dB
Genel ofis,Sohbet konuşması	40-60 dB
Çalışma ofisi (Daktilo,v.s)	60-70 dB
Ortalama Trafik Gürültüsü,Gürültülü Lokanta, Matbaa	70-90 dB
Havalı Çekiç, Takım tezgahları, Oto. matkap, Tekstil Fab.	90-100 dB
Hidrolik Pres, Daire testere, Hava tabancası	100-120 dB
Jet motoru, (Ağrı veya Duyma Eşiği)	130 dB
Şehir alarm sireni	140 dB
Roket rampası	180 dB

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Gürültünün yarattığı problemleri dört grupta toplayabiliriz bunlar:

1. Fiziksel Etkileri
2. Fizyolojik Etkileri
3. Psikolojik Etkileri
4. Performans Üzerinde Etkileri

Fiziksel Etkileri

İşitme kaybı (uzun süre 85 dBA veya 140 dBA kısa süre gürültüye maruz kalma)iki bölüme ayrılır:

- **Geçici İşitme Kayıpları:** Bir kaç saat boyunca şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde geçici işitme kayıpları oluşmaktadır. Bu işitme kaybının ne kadar süre sonra normale döneceği ise kişinin; fizyolojik özelliklerine, yaşına, gürültüye maruz kalma süresine, nasıl bir gürültüye maruz kaldığına bağlı olarak dakika, saat ve hatta gün boyu sürebilir. Sonra normale döner.

Geçici işitme kayıpları, uzun süre gürültüye maruziyet sonucunda ortaya çıkan ve belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilen işitme kayıplarıdır. 90 dB (A)'lık bir gürültüye 100 dakika maruz kalma sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 18-20 dB'lik bir işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için gerekli olan iyileşme süresi, yine yaklaşık olarak 1000 dakikadır. Yani ortaya çıkan işitme kaybının iyileşebilmesi için, maruz kalma süresinin en az 10 katı kadar bir iyileşme süresine ihtiyaç olduğu ortadadır. Gürültü düzeyi arttıkça, oluşan işitme kaybının arttığı ve iyileşme süresinin ise daha fazla arttığı söylenebilir. Gürültülü ortamlarda çalışan insanların yukarıda bahsi geçen iyileşme sürelerine sahip olması özellikle endüstride mümkün değildir. 8 saatlik bir maruz kalma sonucunda en fazla 16 saatlik bir dinlenme süresine sahip çalışanlarda bu işitme kayıpları, yığmalı bir biçimde oluşarak sürekli işitme kayıplarını oluştururlar. Çok uzun süre işitme reseptörleri üzerine gelen bu fiziksel enerji, bu reseptörlerin bozulmasına, yani sinirsel iyileşemez türde işitme kayıplarına neden olurlar.

►**Uzun Süreli Maruziyet Sonucu Oluşan Kayıplar:** Gürültülü ortamda uzun süre çalışan kişilerde, iç kulaktaki tüy hücrelerinin tahrip olmasından dolayı kalıcı olarak işitme kayıpları meydana gelir. Sürekli işitme kaybı; kişisel duyarlılığa, gürültünün düzeyine (sesin toplam enerjisine), gürültünün(sesin) frekans dağılımına günlük toplam maruziyet süresine, kullanılan kulak koruyucularının etkinliğine(yapısına), gürültünün sürekli, kesikli yada darbeli oluşu gibi bir çok faktöre bağlıdır. Ancak genel olarak ortalama 10 yıl etkilenmeden sonra ortaya çıkmaya başlar.

►İşitme kaybı yalnız gürültüde oluşmaz kişi yaşlandıkça işitme iplikçikleri olarak tanımlanan sinirler yüksek frekanstan başlayarak tahrip olmaya başlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Yapılan araştırmalara göre insan kulağının en duyarlı olduğu frekans aralığı 1000 Hz ile 6000 Hz arasıdır. Özellikle 4000 Hz civarı kulağın en duyarlı olduğu bölgedir. Bu nedenle kulağa en çok zarar veren gürültüler 4000Hz. dolayındaki gürültülerdir. İlk duyma eksikliği de bu frekanstaki seslere karşı oluşmaktadır. Etkilenmenin süregelmesi bu frekans bölgelerini giderek genişletir. Bu başlangıç döneminde kişi oluşan işitme kaybının farkına varmaya başlar.

►İşitme kayıplarının nedenlerinden bir tanesi yaş ile ilgili ise de kişiler çalışma ortamında aşırı derecede gürültüye maruz kalırsa bu olayın çok daha erken oluşması mümkündür. İşitme kayıpları yaşlanma ile, bazı ilaçların yan etkisi ile, bazı hastalıkların (özellikle küçük yaşlarda geçirilen ateşli çocuk hastalıkları) etkisi ile de olabilir.

►Unutulmaması gereken nokta bu tür işitme kayıplarının geriye dönüşü olmadığıdır. Diğer bir deyim ile işitme kayıplarının tedavi olanağının olmamasıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fizyolojik Etkileri

Gürültünün fizyolojik etkilerini beş ana grupta toplayabiliriz. Bunlar;

- Kan basıncında artış
- Stres hormonlarında artış
- Kan lipitlerinde artış
- Kalp hızında artış

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Etkileri

- Kaygı
- Depresyon
- Aktiflik
- Pasiflik
- Saldırganlık
- Sinir Bozukluğu
- Korku
- Rahatsızlık
- Bas dönmesi
- Tedirginlik
- Zihinsel Fonksiyonlarda Bozulma

Performans Üzerinde Etkileri

- Çocuk gelişmesinde öğrenme düzeyinin düşmesi
- İletişim ve konsantrasyon bozukluğu
- Verimlilik azalması
- Sinirlilik
- Uykusuzluk, Yorgunluk
- Ertesi gün performansta azalma

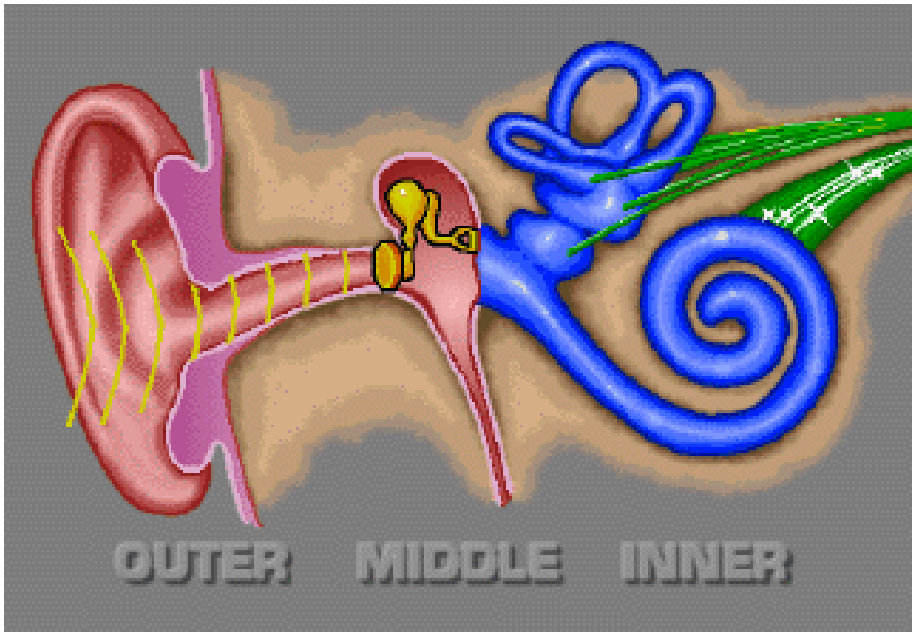
Gürültünün İş Verimine Etkileri;

- İş kazaları olasılığında artış
- İnsan hatalarına bağlı gecikmeler
- Aşırı malzeme kayıpları
- Belli uyarılara geç reaksiyon
- Makine hatalarını fark etmede yavaşlık

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KULAĞIN YAPISI VE İŞİTME MEKANİZMASI

Fiziksel olarak ses, maddenin mekanik titreşimleri sonucu oluşur. Bu titreşim çevredeki ortamın yoğunluğunda periyodik değişimlere neden olarak yayılır. Kulak ses dalgalarının taşıdığı enerjiyi, beyin tarafından algılanacak sinirsel titreşimlere dönüştürür.İnsan kulağı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Her kısım işitme olayında ayrı işlevlere sahiptir.

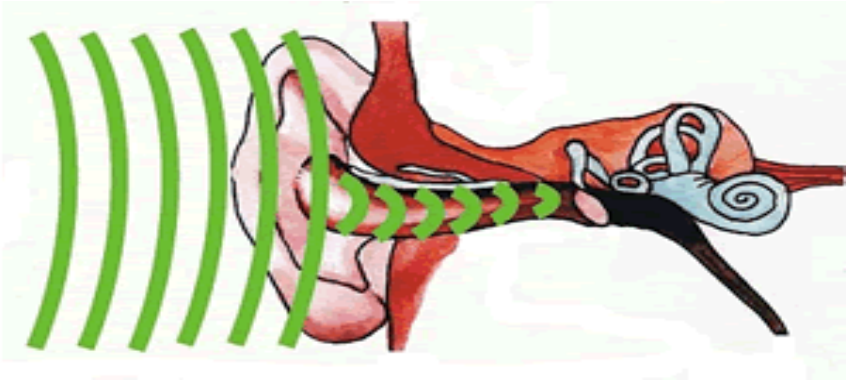


Resim.1- Kulağın yapısı; dış kulak, orta kulak (kulak zarı, çekiç, örs, üzengi) ve iç kulak.

Dış kulak ses dalgalarını toplayıp orta kulağa doğru yönlendirir ve ses dalgaları orta kulağa girerken öncelikle kulak zarına çarparak zarı titreştirirler.

Orta kulakta bulunan çekiç, örs, üzengi kemiklerinin yardımı ile ses dalgalarının oluşturduğu titreşimler iç kulağa taşınır.

İç kulak, içi sıvı dolu salyangoz şeklinde bir tüpten oluşmuştur. Bu tüp çok ince çeşitli frekanslara duyarlı iplikçikler ve iplik hücreleri ile birlikte sıvı içine yayılmış duyarlık hücrelerini içermektedir. İç kulağa gelen ses dalgaları bu iplikçikler yardımı ile beynimizin işitme merkezine taşındıklarında biz sesleri algılarız.(Resim.2)



Resim.2- Bir kulakta sesin yayılması.

Ses sadece kulağımızın kepçesi ile toplanmamakta, kulak kepçemizin hemen arkasında bulunan kafatası kemiklerinin yardımı ile iç kulaktaki iplikçiklere taşınmaktadır.

Ses dalgaları havanın mekanik olaylardan etkinleşmesiyle oluşur.

Ses dalgaları kulak kanalına girerek kulak zarını titreştirir.

Titreşimler orta kulakta birbirine bağlı üç kemikçikten (çekiç, örs, üzengi)geçerler.

Bu hareket iç kulaktaki sıvıyı harekete geçirir.

Hareket eden sıvı, sayıları binlerce olan tüysü hücreleri dalgalandırarak titreşimlerin sinirsel uyarılara dönüşmesine neden olur.

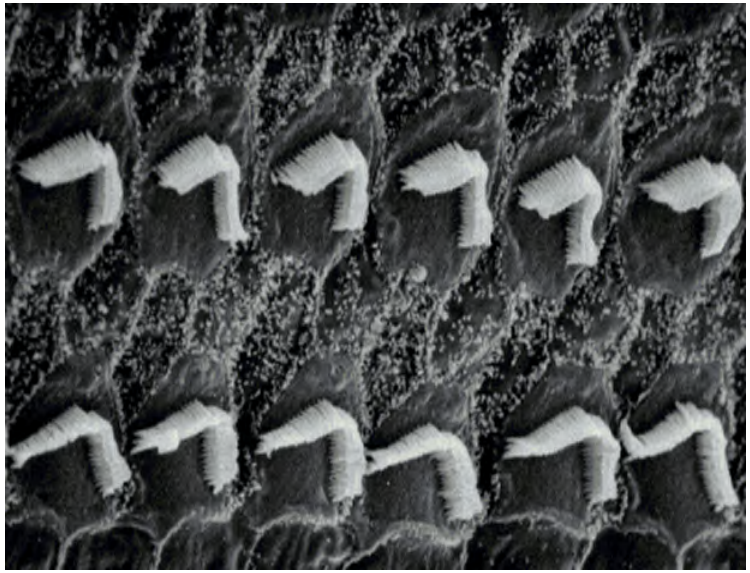
İşitme sinirleri bu sinirsel uyarıları beyne ulaştırır.

Beyin de bu uyarıları, bizim işittiğimiz ses(duyusu) haline dönüştürür.

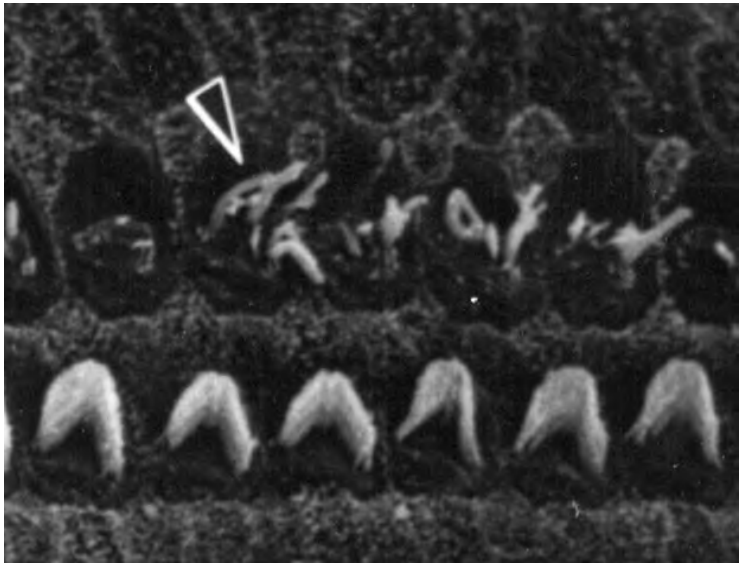
Sağlıklı Kulak: Ses sonucunda kılların hareketleri,elektriksel sinyallere dönüşerek beyne ulaşır. Bu şekilde işitme gerçekleşir. Sağlıklı bir kulakta kıllar resimdeki gibi dik ve sık bir biçimdedir.

Hasarlı Kulak: Kıl hücreleri oldukça seyrelmiş, var olanlar ise eğik ve görev yapamaz halde.

Normal hücreler



Yıpranmış Hücreler

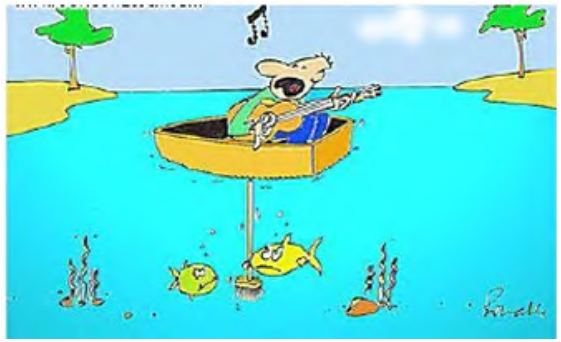


GÜRÜLTÜNÜN SINIFLANDIRMASI

1. Kararlı Gürültü: Gürültünün Düzeyinde Zamanla Önemli Bir Değişme Gözlenmez.

   Örn: Fabrikanın Gürültüsü

2. Kararsız Gürültü: Gürültü Düzeyinde Zamanla Önemli Değişikliklerin Gözlendiği Gürültü Türüdür.



- **Dalgalı Gürültü**

  Örn: Yüzey Taşlama Gürültüsü

- **Kesikli Gürültü**

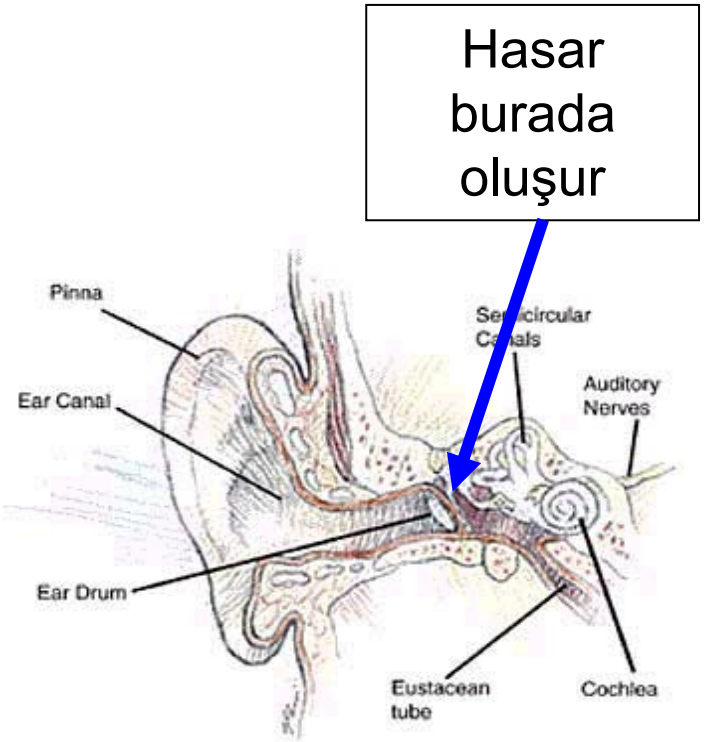
  Örn: Çalar Saat

- **Darbe Gürültüsü**

  Örn: Silah, Dinamit Patlaması

UNUTMAYINIZ!..

KALICI İŞİTME KAYBININ HİÇ BİR ŞEKİLDE TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

- Ulaşım Araçları
- Sanayi, Yol Ve İnşaat
- Alet, Ekipman Ve Makineler
- Eğlence Yerleri
- Yerleşim Alanları







HUKUKİ DAYANAK

► **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü :**

Madde 22'ye Göre;

Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi **80 desibeli** geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi **en çok 95 desibel** olabilir. Ancak, bu durumda işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir.

► **Gürültü Yönetmeliği :**

Madde 4 -

a) En yüksek ses basıncı (Ppeak): "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini,

b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını,

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

Madde 5 :
a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir;
1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 μ Pai[i]
2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 μ Pa[ii]
3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 μ Paiii[iii]

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Gürültünün etkilerinden korunmada kullanılacak yöntemleri üç ana başlık altında toplayabiliriz.

1. **Teknik Koruyucu Önlemler:** Teknik koruyucu önlemleri Tasarım Yöntemleri ve Kişisel Önlemler olarak iki başlık altında toplanabilir.

Tasarım Yöntemi: Mücadelede en önemli adımdır.Gürültüyü kaynağında azaltmak en önemli yoldur. Amacı gürültünün kaynağında ve ses enerjisinin yayıldığı yolda gürültüyü azaltmak için alınan koruyucu önlemlerdir.

_ İş yeri kuruluş planlarında üretim prosesine göre makine ve tezgah yerleşiminin düzenlemesi ilk adımdır.

_ Makine ve tezgah seçiminde daima daha az gürültü yayacak son teknolojik ürünlerin seçimine önem vermek,

_ Çok gürültü çıkaran makine ve tezgahların çalışma ortamından ayrı yalıtılmış bölümlere alınması,

_ Çalışma alanındaki taban döşemesinin sesi emecek malzemeden yapılması,
_ Makine ve tezgahların bakımlarının düzenli aralıklarda yapılarak çıkardıkları gürültü düzeyinin azaltılması,
_ Sesin havada yayılmasını önlemek için İş yerinde olanaklar ölçüsünde ses emici malzemeler kullanılması,
_ Titreşen parçaların dış yüzey alanlarının azaltılması,
Titreşen cisimlerin yanında geniş yüzeylerden kaçınmak (geniş yüzeyler rezonansa geçerek orijinal kaynaktan daha çok gürültü oluştururlar),
_ Gürültü çıkaran işlemi daha az gürültülü işlemle değiştirmek
_ Gürültü kaynağı ve ona maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmalı
_ Sesin duvar, tavan ve taban gibi geçebileceği ve yansıyabileceği yerleri ses emici malzeme ile kaplamak veya böyle malzemelerle yapmak,

Kişisel Koruyucu Önlemler: Bu tip koruyucu önlemler gürültüde çalışan insanların gürültüden korunabilmesi için geliştirilen kulak tıkaçlarını ve kulaklıkları kapsamaktadır.Yani gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemektir.

_ Gürültüye maruz kalan kişiyi tecrit (ayırmak) etmek,

_ Kişisel koruyucu kullanmak,

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

2. Tıbbi Koruyucu Önlemler: Tıbbi koruyucu önlemleri de iki bölümde inceleyebiliriz.

- İşe Giriş Muayeneleri: Gürültü riski taşıyan işlerde çalışacak kişilerin işitmeleri tam bir odiometrik muayeneden geçirilmeli ve sağlık dosyasına konulmalıdır. Bu tür bir muayenede amaç, diğer risklerde olduğu gibi, (örneğin nefes darlığı olan bir kişinin tozlu ortamda çalışmasının önlenmesi gibi) kişinin o riskten daha çok etkilenmesinin önlenmesi şeklinde olmayıp, sonradan gelebilecek sağlık zararlarının, kişinin işe girerkenki durumu ile muayenesini sağlamaktır. İşe giriş muayenesi sırasında kişide rastlanacak kısmi veya tam sağırlık hali, bu tür gürültülü işlerde, gürültüye bağlı işitme kayıplarının oluşmasında avantaj sağlamaktır. Bir kulağında ileti tipi bir kayba sahip bir kişinin sağır olan kulağının gürültüden etkilenmediği, sağlam olan kulağının etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle gürültülü işyerleri için sağır vatandaşların, özürlü kabul edilmeyip özellikle aranması gereken çalışanlar olduğunu vurgulamak gerekir.

- Periyodik Muayeneler : Bu tür muayenelerde tam bir odiometrik muayene yerine 4000 Hz ve 8000 Hz'lik işitme frekanslarında yapılan bu odiometrik muayene düşük frekansları kapsamadığından bir odiometrik oda gerektirmekte sessiz sayılabilecek bir odada rahatlıkla yapılabilmekte ve son derecede kısa zaman diliminde şüpheli vakalar ayırt edilebilmektedir. Saptanan işitme düzeylerinden 4000 Hz'de, gürültüden oluşan ilk kaybın ne düzeyde olduğu; en önemlisi ise konuşma frekanslarının gürültüden ilk etkilenen frekansı olan 2000 Hz. de işitme düzeyinin ne durumda olduğu rahatlıkla görülebilmektedir.

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

3. Organizasyona Ait Önlemler: Gürültüden oluşan geçici işitme kayıplarının belli dinlenme süreleri sağlanırsa önlenebilmektedir. İşitme kayıplarının oluşmaması için limit değer olarak kabul edilen 90 dB (A) arttığında yarıya inmekte, diğer bir grup standarda göre de maruz kalınan gürültü düzeyi 95 dB (A) arttığında, maruz kalma süresinin yarıya inmesidir. Yani, gürültü düzeyi 95 dB (A) olduğunda, maruz kalma süresi 2 saat, 100 dB (A) olduğunda maruz kalma süresi 1 saat olmalıdır.

_ Gürültüye maruziyet süresini azaltmak veya gürültülü yerlerde ratosyonla çalıştırmak (idari kontrol)

_ İş programını değiştirmek

Fakat bu yöntem tamamen kavramsal olup uygulamada tercih edilen bir yöntem değildir.

HİÇ BİR ÖNLEM ALINMAKSIZIN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNE GÖRE GÜNDE EN FAZLA ÇALIŞILABİLECEK SÜRELER

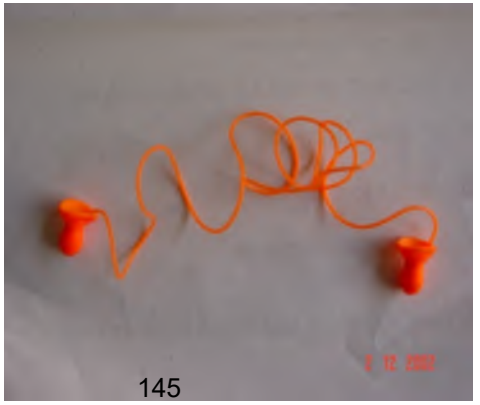
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ	GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ
85 dB(A)' dan az	Süresiz
90 dB(A)	8 Saat
92 dB(A)	6
95 dB(A)	4
97 dB(A)	3
100 dB(A)	2
102 dB(A)	1,5
105 dB(A)	1
110 dB(A)	0.5
115 dB(A)	0.25
115 dB(A)' dan çok	Çalışılamaz

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KULAK KORUYUCULARININ TİPLERİ

Kulak koruyucularının tipleri iki ana başlık altında toplanabilir.

1.Kulak Tıkaçları: Dış kulak kanalının içine yerleştirilen ya da kulağın girişini tıkayan tıkaçlardır. Kulak kanallarının yapısı ve büyüklüklerinin farklı olması kulak tıkaçlarının da farklı boyut ve şekillerde yapılmasını beraberinde getirmektedir. Bu tıkaçlar, plastik, kauçuk, silikon, pamuk gibi maddelerden değişik şekillerde ve boyutlarda üretilmektedir.



Kulak tıkaçlarının bu tipleri rahat, temiz ve ucuzdur. Ancak tıkacı koyarken ellerin temiz olması gerekir. Bu tip tıkaçlar bir hafta kadar kullanılabilir

Kulak tıkaçları uygun seçim ve doğru kullanım sağlandığında gürültüyü 15-30 dB azaltırlar. Kulak tıkaçları kullanılmadan önce kullanıcının kontrolü yapılmalıdır. Kulak kanalının fiziksel şekli koruyucu kullanımına engel olabilir.

2. Kulaklıklar; Kulak kepçesini hava sızdırmayacak şekilde içine alan, baş üstünden, enseden veya çene altından geçen esnek bir bantla tutturulan iki kaptan oluşmuş ve aşağı yukarı ayarlanabilen koruyuculardır. Bu kaplar genelde yalıtkan sert plastikten yapılmış yarı küresel şekildedir. Kabın etrafında, kulak kepçelerinin yanlarını iyice kapatması için içi hava, sıvı veya köpükümsü, süngerimsi bir madde ile doldurulmuş genellikle plastikten yapılan ses yutucu yastıklar vardır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kulağı kaplayan kapların kulak üzerinde uygun sıklıkta durmasını sağlayan bu tutma bantları ile kişiye göre ayarlanabilirler. Kabın eni, daire çevresi ve kulak kabının yastığının da iyi bir akustik engel oluşturabilmesi için yapıldıkları malzeme çok önemlidir. Sıvı veya yağ doldurulan yastık diğer tiplere göre daha iyi bir koruma sağlar.

Bu kulak koruyucuları şiddetli, yüksek frekanslı gürültüden korunmak için kullanılır. Bunlar gürültüyü 15-30 dB arasında azaltabilirler. (Kulak koruyucularının ve kulak tıkaçlarının gürültü düzeyini 105 dB (A) 'yı aşan yerlerde (birlikte) kullanılmaları önerilir)

Bu tip koruyucular kulak tıkaçlarına göre gürültüyü 10-15 dB daha fazla azaltır. Muf tipi kulak koruyucu ile kulak tıkaçlarının birlikte kullanılması durumunda toplam ses azalması mufun sağladığı ses azalmasının 3-5 dB daha fazladır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kullanımın güvenli, rahat ve uygun olması için;

Kafa üzerindeki bant çok fazla sıkı veya gevşek olmamalıdır.

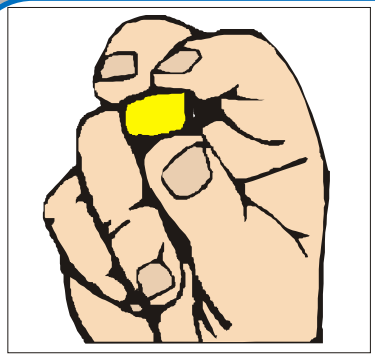
Koruyucu kaplar kulak kepçesinin hiçbir yerine değmemelidir.

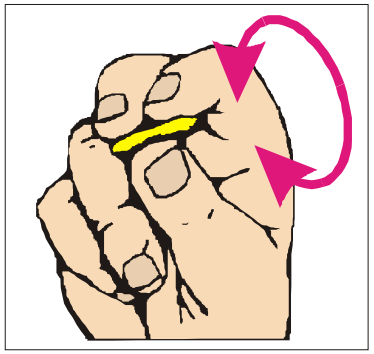
Uzun süre kullanılabilmesi için hafif olmalıdır.

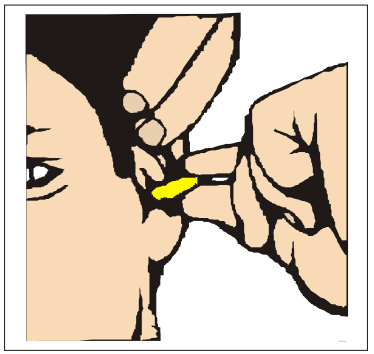
►Kullanım rahatlığının sağlanması için uygun kulak koruyucularının seçimi büyük önem taşır. Bazı kişiler koruyucunun neden olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklardan etkilenerek, işitme kaybına uğrama riskini göze alarak koruyucu kullanmaya karşı isteksizdirler. Burada gürültüden kaynaklanan işitme kaybının yavaş, ağrısız ve uzun yıllar sonucunda ortaya çıkması en önemli kullanmama nedenini oluşturur. Sebep, sonuç ve önem üçlüsü; el kesilmesinde veya göze çapak kaçmasındaki gibi hızlı değildir. Bu sorunları aşmanın en önemli yolu eğitimdir. Kişisel görüşmeler, özendirme başvurulacak diğer yollardır.

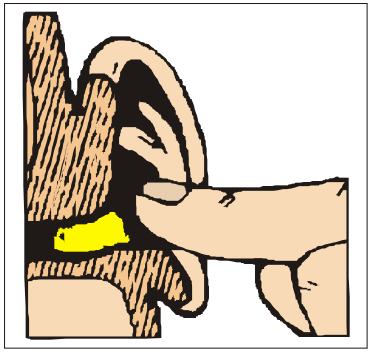
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

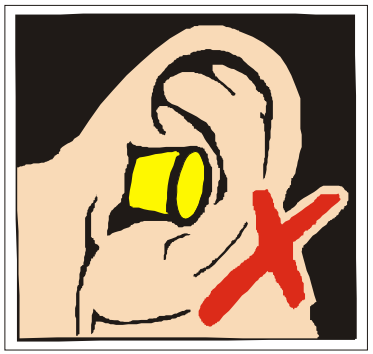
DOĞRU KULLANMAK ÖNEMLİ!











YANLIŞ



DOĞRU

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ARA DİNLENMESİ

LÜTFEN 15 DAKİKA ARA VERİNİZ…

AYDINLATMA

- Sanayi yapılarının oluşumunda aydınlatma;,
- Çalışanların sağlığı ve güvenliği,
- Ürün ve Üretim kalitesi,
- Verimlik

yönünden özel önem taşımaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

sanayi yapılarında aydınlığın yeterli olmayışı,

- ►iş kazalarının artmasına ,
- ►çalışanların morallerinin olumsuz etkilenmesine,
- ►aşırı yorgunluğa,
- ►çalışma hızının düşmesine,
- ►hatalı imalatın artmasına

neden olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Çeşitli sanayi kollarının değişik çalışma birimleri ve buradaki çeşitli çalışma şekilleri için gerekli minimum aydınlıklar hesaplanarak geniş çizelgeler düzenlenmiştir

►<u>Döküm sanayi</u>

►Çekirdek ve kalıp yapımı..... 300 - 700 lüks

►Mulajların dökümü ve ayrılması..... 200 - 400 lüks

►Yoklama –kontrol..... 500 - 2000 lüks

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Kağıt sanayi
- Öğütme, yoğurma, silindirleme..... 150 - 300 lüks

- Kağıt makinesi (ıslak yan)..... 300 - 600 lüks
- Kağıt makinesi (kuru yan), kontrol..... 800 lüks
- Konfeksiyon (hazır giysi) sanayi
- Kumaşların yoklanması ve kontrolü..... 1500 - 3000 lüks
- Biçme ve ütü ..... 500 - 2000 lüks
- Dikiş ve garnitür ..... 750 - 3000 lüks

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

► **Konserve sanayi**

► Firelerin ayrılması..... 200 - 400 lüks

► Temizleme, yıkama..... 200 - 400 lüks

► Renk ayırması (kesme mahalli)..... 1000 - 2000 lüks

► Kesme ve katı kısımların ayrılması..... 300 - 600 lüks

► Kurutma ..... 300 - 600 lüks

► Dolu kutuların yoklanması

► (örnek alma)..... 1000 - 2000 lüks

► Kutular üzerinde çalışma,

► yoklama – kontrol..... 1000 - 2000 lüks

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

► Tekstil sanayi (dokumacılık)

► balyaların açılması, karıştırma, ayırma.....100 - 200 lüks

► yoklama – kontrol..... 400 - 800 lüks

► tarama, germe, çirişleme, bükme, bobinleme..... 200 - 400 lüks

► iplik haline sokma, beyaz..... 200 - 400 lüks

► renkli..... ..... 400 - 800 lüks

► dokuma, beyaz..... 400 - 800 lüks

► renkli..... 750 - 1500 lüks

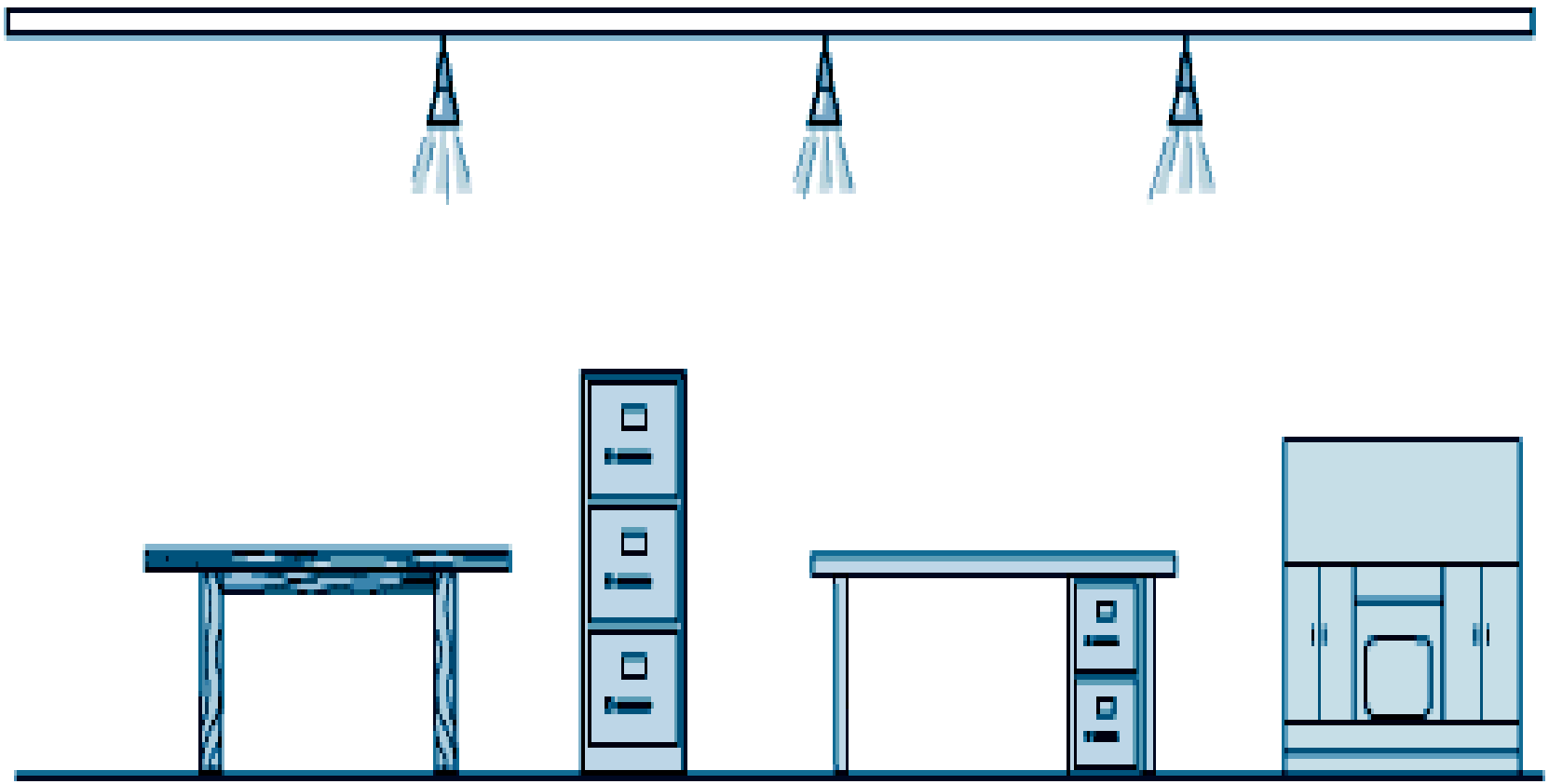
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aydınlatma

- doğal ışık
- yapay ışık
- doğal ve yapay ışık birlikte yapılabilir.

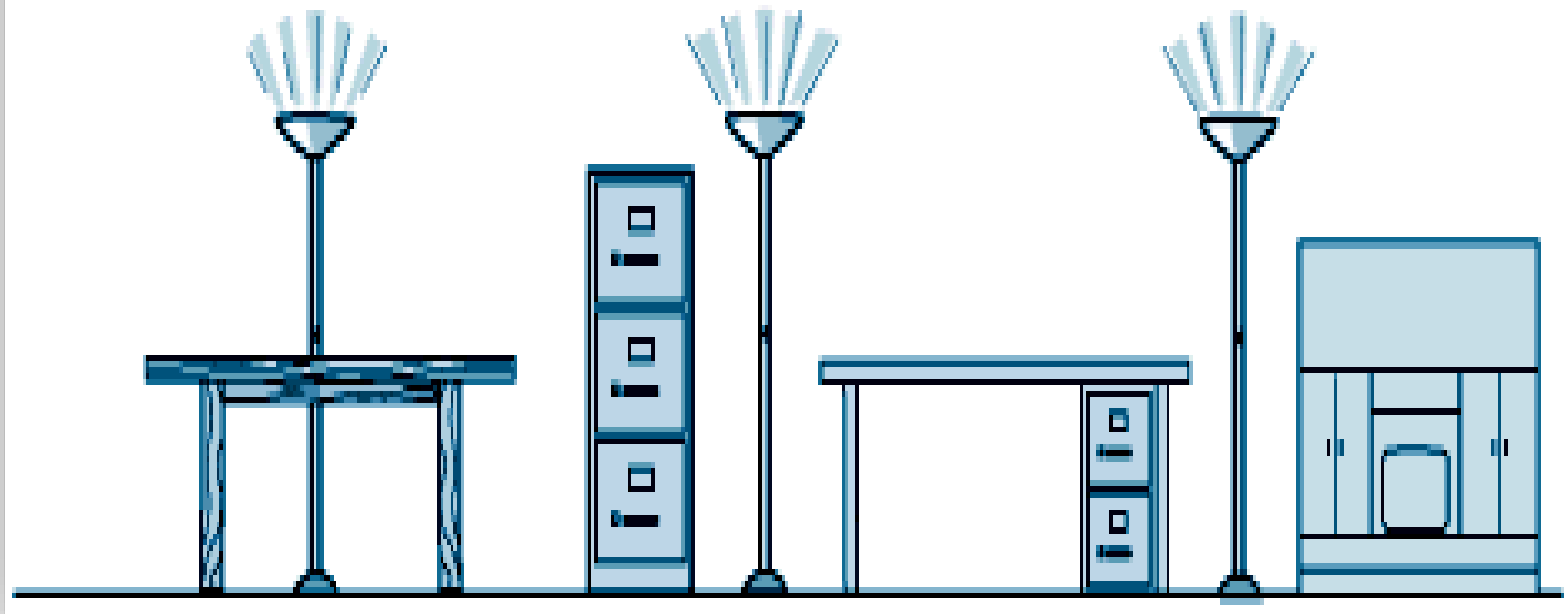
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel aydınlatma



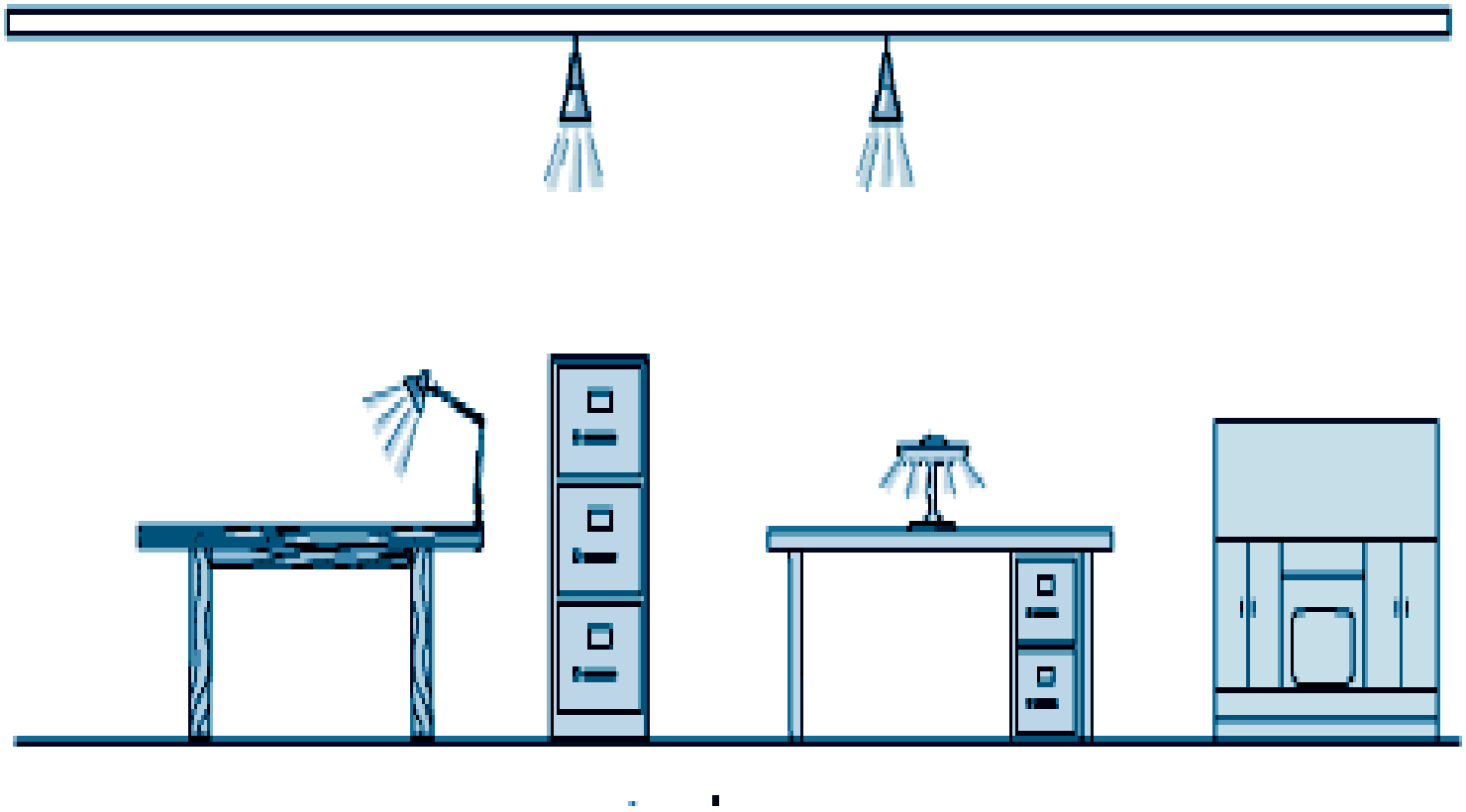
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lokalize aydınlatma



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lokal Aydınlatma



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır.

►işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

►Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde:

►elektriğin sağlanabildiği yerlerde elektrik ışığı kullanılacak ve tesisat, teknik usul ve koşullara uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

►suni ışık tesis ve araçları;

►havayı kirletecek nitelikte gaz, koku çıkararak işçilerin sağlığına zarar vermeyecek,

►keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmeyecek şekilde olacaktır.

►parlayabilen ve buhar çıkaran sıvılar, aydınlatma cihazlarında kullanılmayacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►sıvı yakıtlar ile aydınlatmada, lambaların hazneleri metal olacak, sızıntı yapmayacak ve kızmaması için de gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

►lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle teması ihtimali olan işlerde; alev, tel kafes ve benzeri malzeme ile örtülecektir.

►içinde kolayca parlayıcı veya patlayıcı maddeler ile ilgili işler yapılan yahut parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunan yerler, sağlam cam mahfazalara konulmuş lambalarla, ışık dışardan yansıtılmak suretiyle aydınlatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►sıvı yakıtlar ile aydınlatmada lambalar ateş ve alev yakınında doldurulmayacak, üstlerinde 1 metre, yanlarında (30) santimetre kadar mesafede yanabilecek eşya ve malzeme bulundurulmayacak ve sağlam bir şekilde tespit edilecektir.

►lambalar portatif olduğu takdirde, yere konulduğunda devrilmeyecek şekilde oturaklı olacaktır.

►sıvı yakıtlarla aydınlatma yapılan yerlerde, en az bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler vb yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

► Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. ,

►Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

►hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►bir aydınlatma merkezine bağlı olan işyerlerinde;

►herhangi bir arıza dolayısıyla ışıkların sönmesi ihtimaline karşı,

►yeteri kadar yedek aydınlatma araçları bulundurulacak ve gece çalışmaları yapılan yerlerin gerekli mahallerinde tercihen otomatik olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı bulundurulacaktır.

►yangının, yedek aydınlatma tesisatını bozması ihtimali bulunan yerlerde; ışığı yansıtacak işaretler, fosforesan boya, pilli lambalar uygun yerlere yerleştirilecek veya bunlara benzer tedbirler alınacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

►8.1)İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

►8.2)Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.

►8.3Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

EK – IV/Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları

Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması

8.1. Çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılacak, gece çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır.

Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►8.2. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.

►8.3.

► Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PAR, PAT, TEH VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

►40- Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır.

►41- Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan yararlanılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi